

第二章 随机变量及其分布

2025-2026秋季学期



01 随机变量及其分布函数

随机变量的概念

上一章中，随机试验的结果用基本事件的集合表示。

在实际问题中，随机试验的结果可以用数量来表示，由此就产生了随机变量的概念。

为更好地揭示随机现象的规律性并利用数学工具描述其规律，有必要引入随机变量来描述随机试验的不同结果。

随机变量的概念

1、有些试验结果本身与数值有关（本身就是一个数）。

例如，掷一颗骰子面上出现的点数；

七月份青岛的最高温度；

电脑的使用寿命……

2、在有些试验中，试验结果看来与数值无关，但我们可以引进一个变量来表示它的各种结果。也就是说，把试验结果数值化。

随机变量的概念

例 检测一件产品可能出现的两个结果，也可以用—
个离散变量来描述

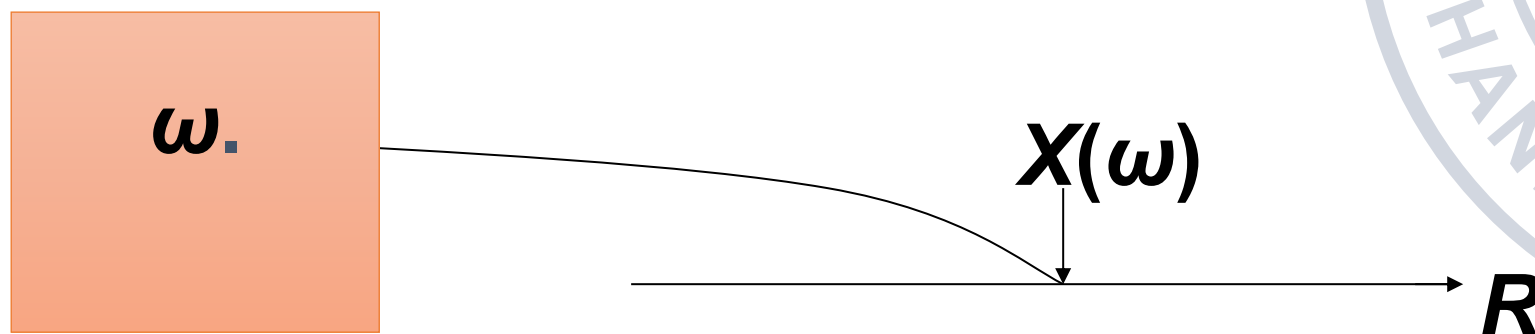
$$X(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{次品} \\ 0, & \text{正品} \end{cases}$$

这种对应关系就称为随机变量



随机变量的概念

定义：设 Ω 是试验 E 的样本空间，若 $\forall \omega \in \Omega$ 按一定法则 $\rightarrow \exists$ 唯一实数 $X(\omega)$ ，则称 $X(\omega)$ 为 Ω 上的随机变量 (random variable)。



随机变量的概念

随机变量 是 $\Omega \rightarrow R$ 上的映射 *mapping*, 此映射具有如下特点:

- **定义域** 事件域 Ω
- **随机性** $r.v.X$ 的可能取值 x 不止一个, 试验前只能预知它的可能的取值, 但不能预知取哪个值。
- **概率特性** X 以一定的概率取某个值 x

随机变量的概念



随机变量通常用大写字母
 X, Y, Z 或希腊字母 ξ, η, θ 等表示

而表示随机变量所取的值
(instantiation)时,一般采用小写字
母 x, y, z 等.

随机变量的概念

引入随机变量的意义

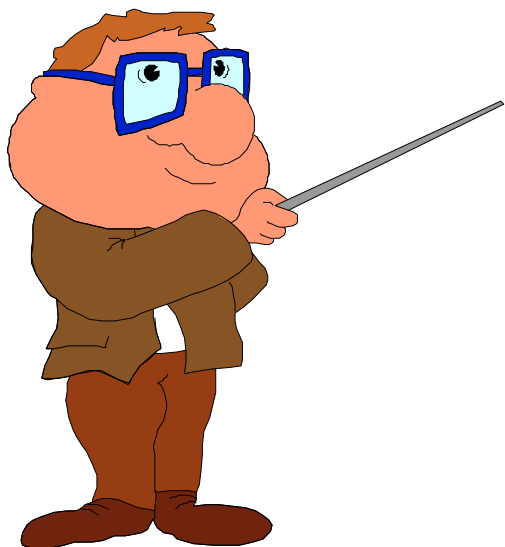
(1) 任何随机现象可被随机变量描述，有了随机变量，随机试验中的各种事件，就可以通过随机变量的关系式表达出来。如：单位时间内某电话交换台收到的呼叫次数用 X 表示，它是一个随机变量。

事件 {收到不少于1次呼叫} $\Leftrightarrow \{X \geq 1\}$
{没有收到呼叫} $\Leftrightarrow \{X = 0\}$

(2) 可以借助微积分方法研究规律。

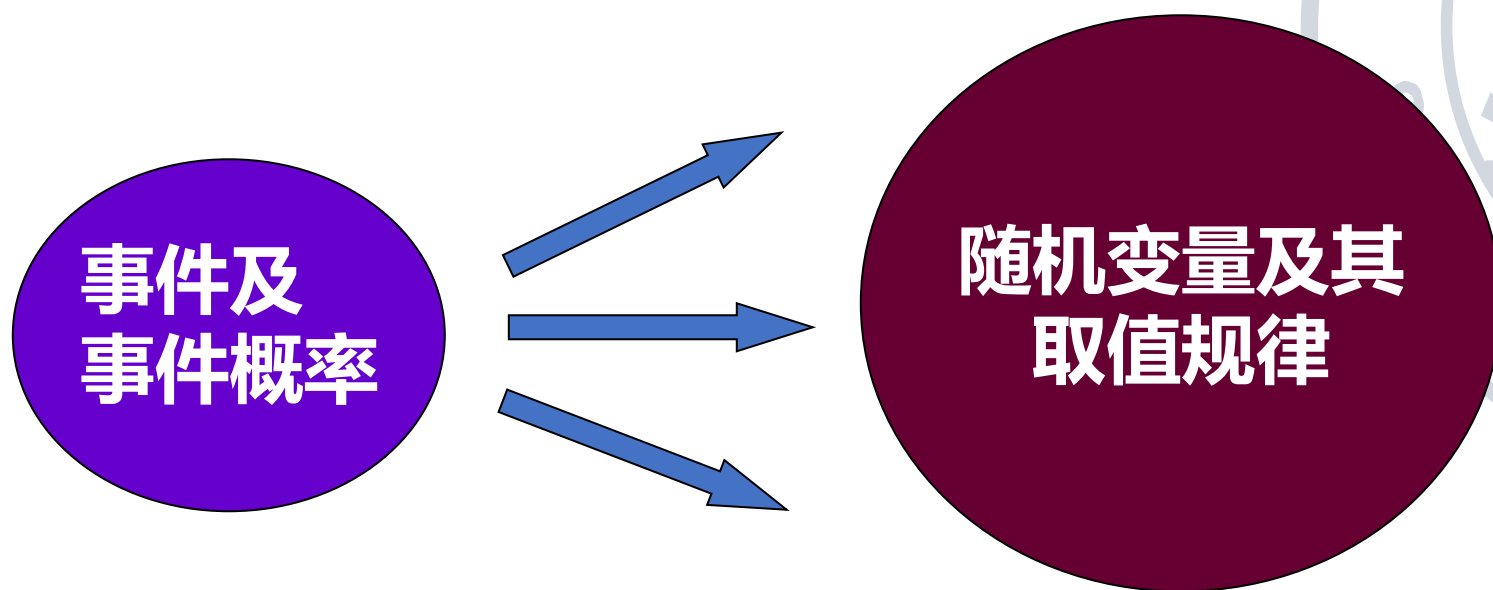
随机变量的概念

可见，随机事件这个概念实际上是包容在随机变量这个更广的概念内。也可以说，随机事件是从**静态**的观点来研究随机现象，而随机变量则是一种**动态**的观点，就象数学分析中常量与变量的区别那样。



随机变量的概念

随机变量概念的产生是概率论发展史上的重大事件。引入随机变量后，对随机现象统计规律的研究，就由对**事件及事件概率**的研究扩大为对**随机变量及其取值规律**的研究。



随机变量的分类

随机变量

离散型 Discrete r.v. 所有取值可以逐个一一列举

非离散型 -----连续型 Continuous r.v.

有无穷多取值，不能一一列举，充满一个区间

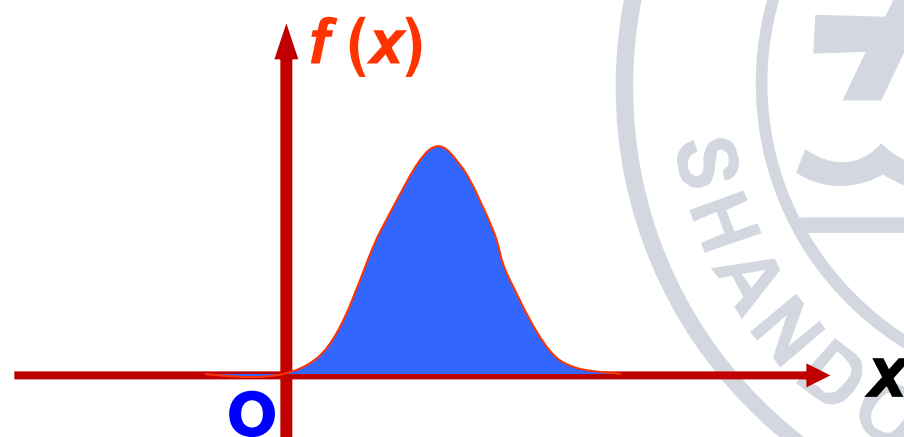
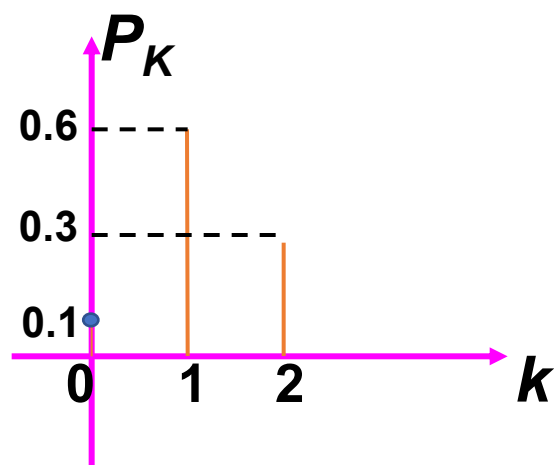
TIPS

随机变量只有离散型和连续型两种吗？

随机变量不仅有离散型（如骰子点数）和连续型（如身高），还有**混合型**（兼具两者，例如电话等待时间：可能为0秒（离散点）或正数区间（连续分布））。实际问题中，混合型随机变量广泛存在，需灵活处理。

随机变量的分布函数

为了对离散型的和连续型的 $r.v.$ 以及更广泛类型的 $r.v.$ 给出一种统一的描述方法, 引进了**分布函数**的概念.



随机变量的分布函数

定义： 设 X 为 $r.v.$, x 是任一实数, 称函数 $F(x) = P(X \leq x)$ $-\infty < x < +\infty$ 为 X 的**概率分布函数**, 简称**分布函数**。

如果将 X 看作数轴上随机点的坐标, 那么分布函数 $F(x)$ 的值就表示 X 落在区间 $(-\infty, x]$ 的概率。用分布函数计算 X 落在 $(a, b]$ 里的概率:

$$\begin{aligned} P(a < X \leq b) &= P(X \leq b) - P(X \leq a) \\ &= F(b) - F(a) \end{aligned}$$

因此, 只要知道了随机变量 X 的分布函数, 它的统计特性就可以得到全面的描述。

分布函数是一个普通的函数, 正是通过它, 我们可以用数学分析的工具来研究随机变量。

分布函数的性质

(1) $F(x)$ 单调不减non-decreasing, 即

$$\forall x_1 < x_2, F(x_1) \leq F(x_2)$$

(2) $F(x)$ 归一化normalized, $0 \leq F(x) \leq 1$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$$

(3) $F(x)$ 右连续right-continuous, 即

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0)$$

如果一个函数具有上述性质, 则一定是某个 $r.v.$ X 的分布函数. 也就是说, 性质(1)--(3)是鉴别一个函数是否是某 $r.v.$ 的分布函数的充分必要条件.

分布函数的性质

例2.1.1 设随机变量 X 的分布函数为：

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x}{3}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{x}{2}, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

求解：(1) $P\left(X \leq \frac{1}{2}\right)$?

(2) $P\left(\frac{1}{2} < X \leq \frac{3}{2}\right)$?

(3) $P\left(X > \frac{3}{2}\right)$?



分布函数的性质

例2.1.1 设随机变量 X 的分布函数为：

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x}{3}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{x}{2}, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

解： (1) $P\left(X \leq \frac{1}{2}\right) = F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{6}$

(2) $P\left(\frac{1}{2} < X \leq \frac{3}{2}\right) = F\left(\frac{3}{2}\right) - F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} - \frac{1}{6} = \frac{7}{12}$

(3) $P\left(X > \frac{3}{2}\right) = 1 - F\left(\frac{3}{2}\right) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$



分布函数的性质

例2.1.2 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} a + be^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 为常数, 求常数 a 与 b 的值。



分布函数的性质

例2.1.2 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} a + be^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 为常数, 求常数 a 与 b 的值。

解: 由分布函数的性质 $F(+\infty) = 1$, 可得:

$$F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (a + be^{-\lambda x}) = a = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (a + be^{-\lambda x}) = a + b = F(0) = 0$$

即 $a = 1$. 由 $F(x)$ 的右连续性, 可得 $b = -1$.



思考题

1. 从1, 2, 3, 4中随机取2个数, 则其中较小者 X 的分布律为_____。



思考题

1. 从1, 2, 3, 4中随机取2个数, 则其中较小者X的分布律为_____。

[解]从1,2,3,4中随机取2个数的所有组合为:

{1,2}, {1,3}, {1,4}, {2,3}, {2,4}, {3,4}。

较小者X的取值及对应概率:

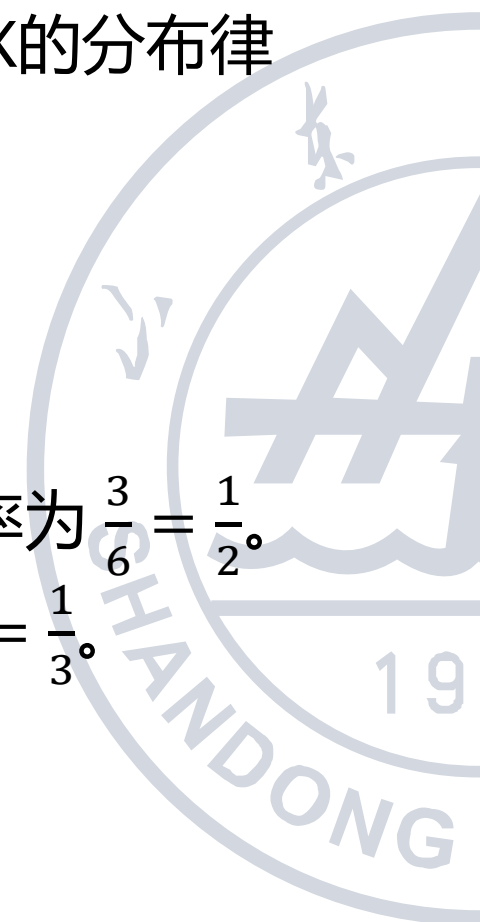
X=1时, 对应3种组合 ({1,2}, {1,3}, {1,4}) , 概率为 $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ 。

X=2时, 对应2种组合 ({2,3}, {2,4}) , 概率为 $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ 。

X=3时, 对应1种组合 ({3,4}) , 概率为 $\frac{1}{6}$ 。

因此分布律为:

X	1	2	3
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

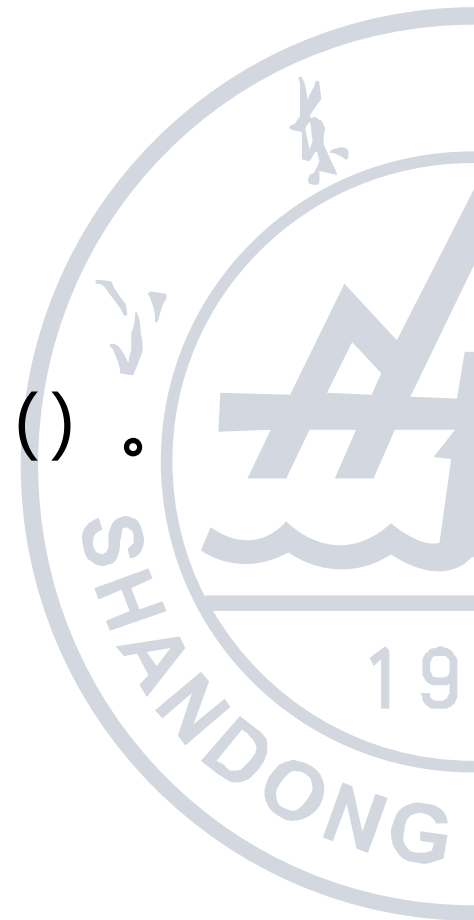


思考题

2. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} a + \frac{b}{1+x}, & x \geq 0 \\ c, & x < 0 \end{cases}$$

其中 a, b, c 为常数, 则 b 可能的取值范围是 ()。



思考题

2. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} a + \frac{b}{1+x}, & x \geq 0 \\ c, & x < 0 \end{cases}$$

其中 a, b, c 为常数, 则 b 可能的取值范围是 () 。

[解]根据分布函数的性质 $F(+\infty) = 1$ 且 $F(-\infty) = 0$

$$c = 0, a = 1$$

由 $F(x)$ 单调不减可得 $-\frac{b}{(1+x)^2} > 0, x \geq 0 \Rightarrow b \leq 0$

$F(x)$ 右极限 $1 + b$, $F(x)$ 左极限 0 ,

由 $F(x)$ 单调不减和右连续性可得 $1 + b \geq 0 \Rightarrow b \geq -1$

因此, b 的取值范围是 $[-1, 0]$



02 离散型随机变量及分布律

离散型随机变量的概念

定义：若随机变量 X 的可能取值是有限个或可列个，则称 X 为**离散型discrete随机变量**，描述 X 的概率特性常用**概率分布律 probability function/probability mass function**，即 $f_X(x_k) = P(X = x_k) = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$

或

X	x_1	x_2	$\dots$	x_k	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_k	$\dots$

或 $X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_k & \dots \\ p_1 & p_2 & \dots & p_k & \dots \end{pmatrix}$

离散型随机变量分布律性质

重要

分布律的性质

□ $p_k \geq 0, k = 1, 2, \dots$ ——非负性

□ $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$ ——归一性

对于离散型随机变量：

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_k \leq x} p_k$$

$$p_k = f(x_k) = P(X = x_k) = F(x_k) - F(x_{k-1})$$

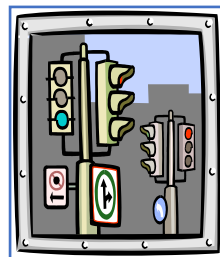
其中 $x_{k-1} < x_k$

**用性质可以判断
是否为分布律**

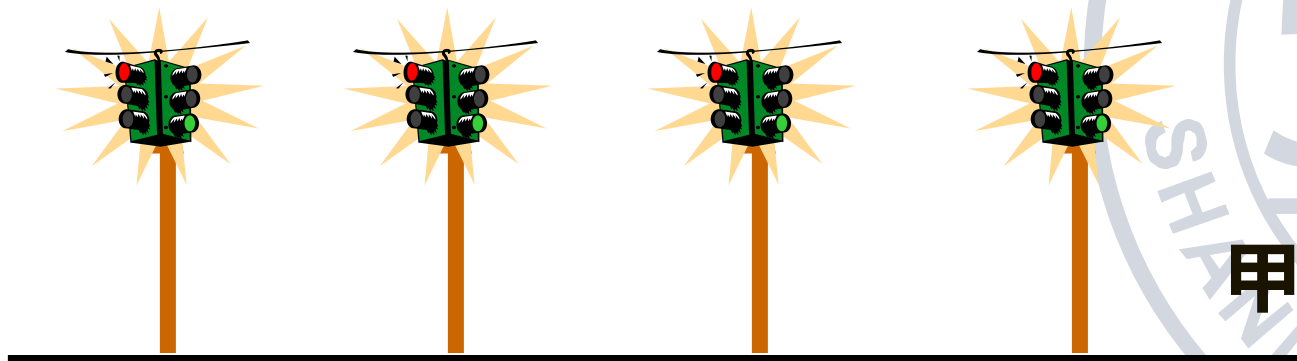
$F(x)$ 是分段阶梯函数, 在 X 的可能取值 x_k 处发生间断, 间断点为第一类跳跃间断点, 在间断点处有跃度 p_k 。

离散型随机变量的分布函数

例2.2.1 设汽车在开往甲地途中需经过4盏信号每盏信号灯独立地以概率 p 允许汽车通过。令 X 表示首次停下时已通过的信号灯盏数，求 X 的概率分布律与 $p = 0.4$ 时的分布函数。



出发地



甲地

离散型随机变量的分布函数

例2.2.1 设汽车在开往甲地途中需经过4盏信号每盏信号灯独立地以概率 p 允许汽车通过。令 X 表示首次停下时已通过的信号灯盏数, 求 X 的概率分布律与 $p = 0.4$ 时的分布函数。

解: $X \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$

$$P(X = k) = p^k(1 - p), \quad k = 0, 1, 2, 3$$

$$P(X = 4) = p^4$$

代入 $p = 0.4$

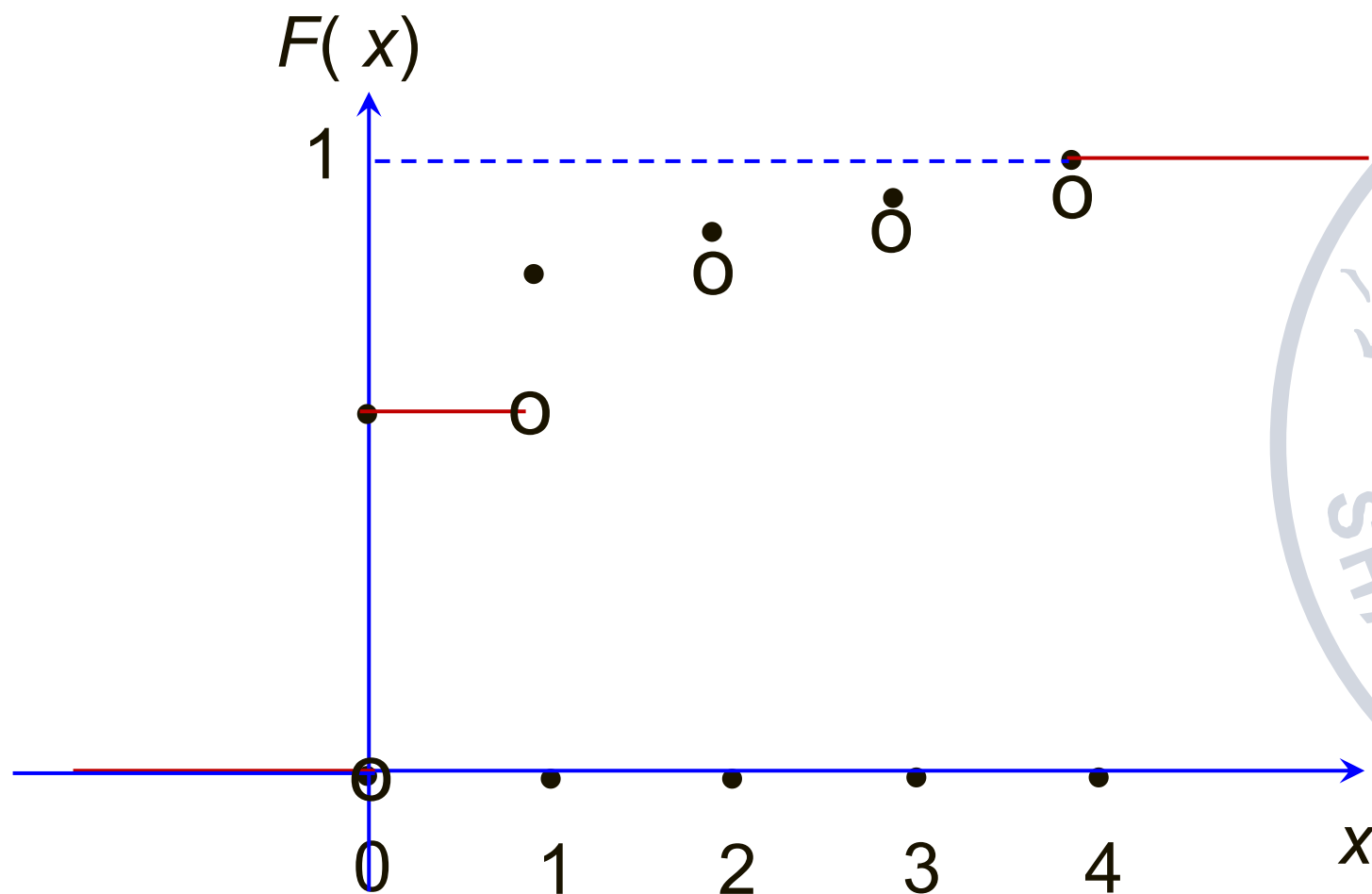
X	0	1	2	3	4
p_k	0.6	0.24	0.096	0.0384	0.0256

离散型随机变量的分布函数

X	0	1	2	3	4
p_k	0.6	0.24	0.096	0.0384	0.025

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0.6, & 0 \leq x < 1 \\ 0.6 + 0.24 = 0.84, & 1 \leq x < 2 \\ 0.84 + 0.096 = 0.936, & 2 \leq x < 3 \\ 0.936 + 0.0384 = 0.9744, & 3 \leq x < 4 \\ 1, & x \geq 4 \end{cases}$$

离散型随机变量的分布函数



用分布律或分布函数来计算事件的概率

例2.2.2 在上例中, 分别用分布律与分布函数计算 $P(1 \leq X \leq 3)$ 。

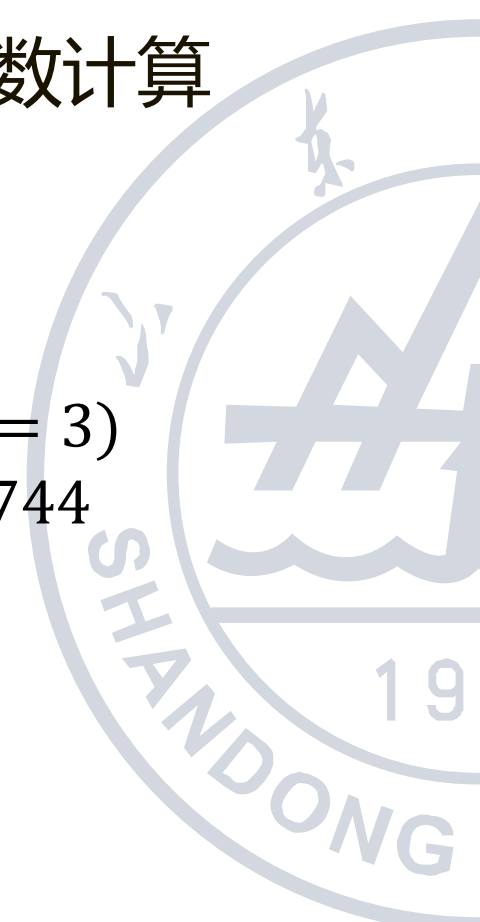
解

$$\begin{aligned} P(1 \leq X \leq 3) &= P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) \\ &= 0.6(0.4 + 0.4^2 + 0.4^3) = 0.3744 \end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned} P(1 \leq X \leq 3) &= P(X \leq 3) - P(X < 1) \\ &= F(3) - F(1 - 0) \\ &= 0.9744 - 0.6 \end{aligned}$$

此式应理解为极限 $\lim_{x \rightarrow 1^-} F(x)$



用分布律或分布函数来计算事件的概率

例2.2.3.设随机变量 X 的概率函数为： $f(X = k) = P(X = k) = a \frac{\lambda^k}{k!}, k = 0, 1, 2, \dots$, 试确定常数 a 。

解：依据概率函数的性质， $\begin{cases} P(X = k) \geq 0 \\ \sum_k P(X = k) = 1 \end{cases}$

欲使上述函数为概率函数应有 $a \geq 0$ ，且

$$\sum_{k=0}^{\infty} a \frac{\lambda^k}{k!} = a e^{\lambda} = 1$$

从中解得 $a = e^{-\lambda}$

这里用到了常见的幂级数展开式 $e^{\lambda} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}$



Summary

重要

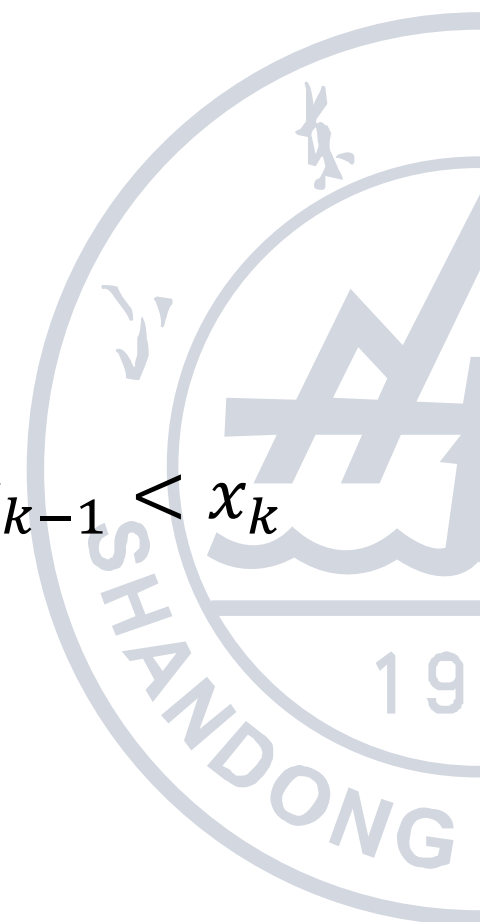
1. $F(x), p_k$ 的定义与相互关系

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_k \leq x} p_k$$

$$p_k = P(X = x_k) = F(x_k) - F(x_{k-1}) \text{ 其中 } x_{k-1} < x_k$$

2. 性质

$$\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$$



常见离散型随机变量的分布

1. 超几何分布

从有限总体中不放回地抽取样本，研究抽到成功事件的次数。

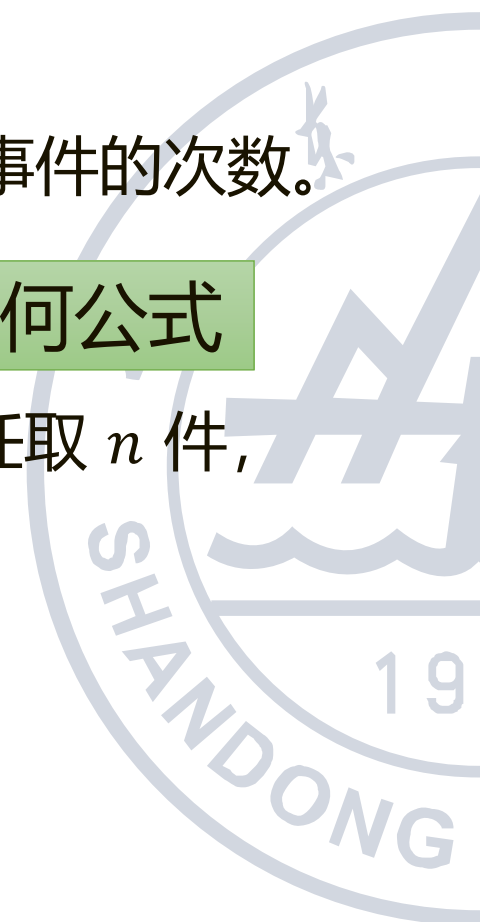
$$P(X = k) = \frac{C_K^k C_{N-K}^{n-k}}{C_N^n}$$

超几何公式

例：设有 N 件产品，其中有 M 件次品，现从中任取 n 件，用 X 表示其中的次品数，求其分布律。

$$P(X = k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, k = 0, 1, 2, \dots, l.$$

$$l = \min(M, n)$$



常见离散型随机变量的分布

2. 几何分布

进行独立重复试验（每次成功概率为 p ），研究首次成功所需的试验次数。

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} \cdot p, k = 1, 2, \dots$$

不难验证： $\sum_{k=1}^{\infty} (1 - p)^{k-1} \cdot p = 1$

例：某射手连续向一目标射击，直到命中为止，已知他每发命中率是 p ，求所需射击发数 X 的分布律。

解：显然， X 可能取的值是 $1, 2, \dots$ ，记 $A_k = \{\text{第}k\text{发命中}\}, k = 1, 2, \dots$

$$P(X = 1) = P(A_1) = p$$

$$P(X = 2) = P(\bar{A}_1 A_2) = (1 - p) \cdot p$$

$$P(X = 3) = P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) = (1 - p)^2 \cdot p$$

.....

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} \cdot p, k = 1, 2, \dots$$

常见离散型随机变量的分布

3. 两点分布(0 – 1 分布) Bernoulli Distribution

$$P(X = k) = p^k(1 - p)^{1-k}, \quad k = 0, 1$$

或

X	0	1
p_k	$1 - p \ (0 < p < 1)$	$p(0 < p < 1)$

应用场景：凡试验只有两个结果, 常用0 – 1分布描述, 如产品是否合格、人口性别统计、系统是否正常、电力消耗是否超标等等。

常见离散型随机变量的分布

重要

4. 二项分布Binomial Distribution

n 重Bernoulli 试验中, X 是事件 A 在 n 次试验中发生的次数, $P(A) = p$, 若 $P_n(k) = P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n$ 或 $f(x) = C_n^x p^x (1 - p)^{n-x}, x = 0, 1, \dots, n$, 则称 X 服从参数为 n, p 的**二项分布**, 记作 $X \sim B(n, p)$ 。

例如, 设 $X \sim B(8, \frac{1}{3})$, 表示8次伯努利试验且每次发生的概率是 $\frac{1}{3}$, 则分布律如下:

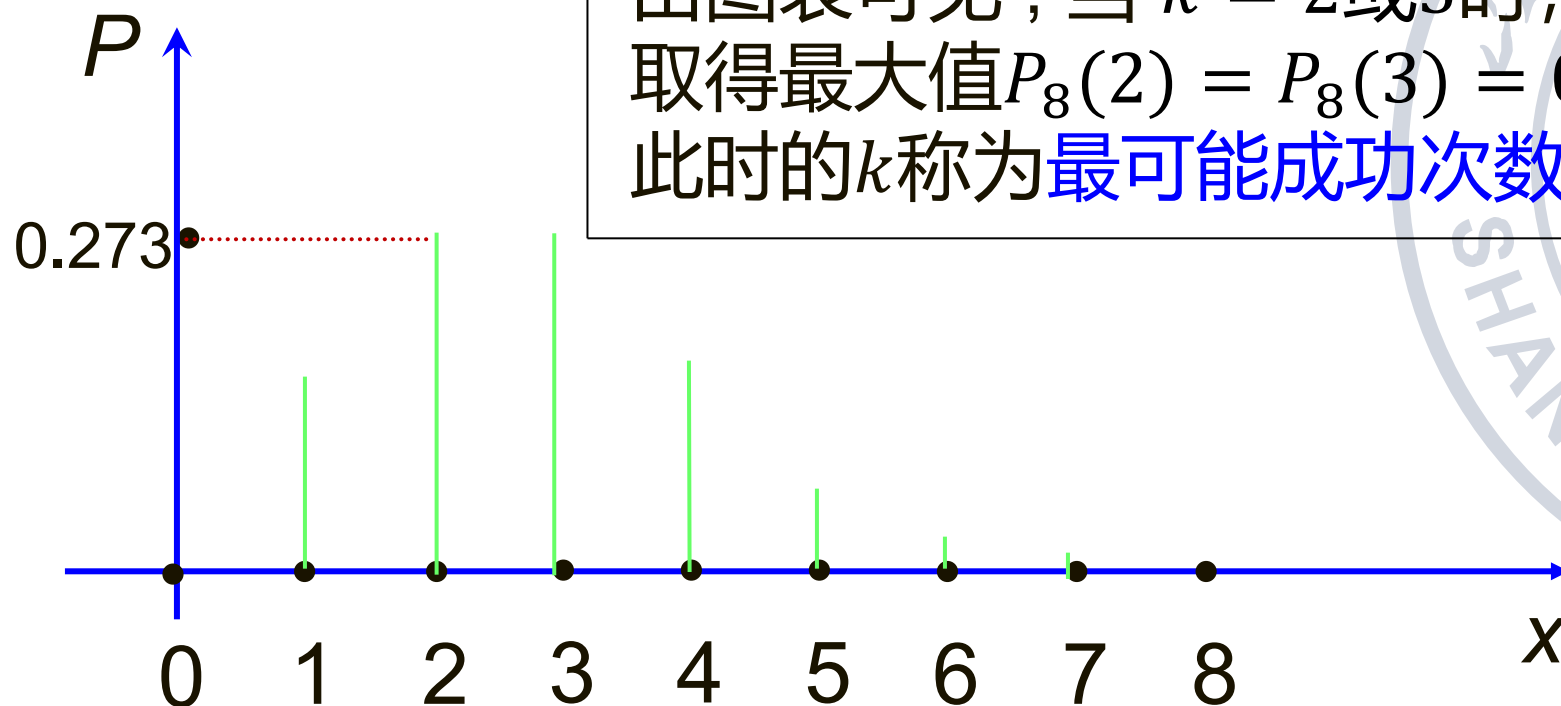
$$P_8(k) = P(X = k) = C_8^k (\frac{1}{3})^k (1 - \frac{1}{3})^{8-k}, k = 0, 1, \dots, 8$$

0	1	2	3	4	5	6	7	8
0.039	0.156	0.273	0.273	0.171	0.068	0.017	0.002	0.0002

常见离散型随机变量的分布

$$P_8(k) = P(X = k) = C_8^k \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(1 - \frac{1}{3}\right)^{8-k}, k = 0, 1, \dots, 8$$

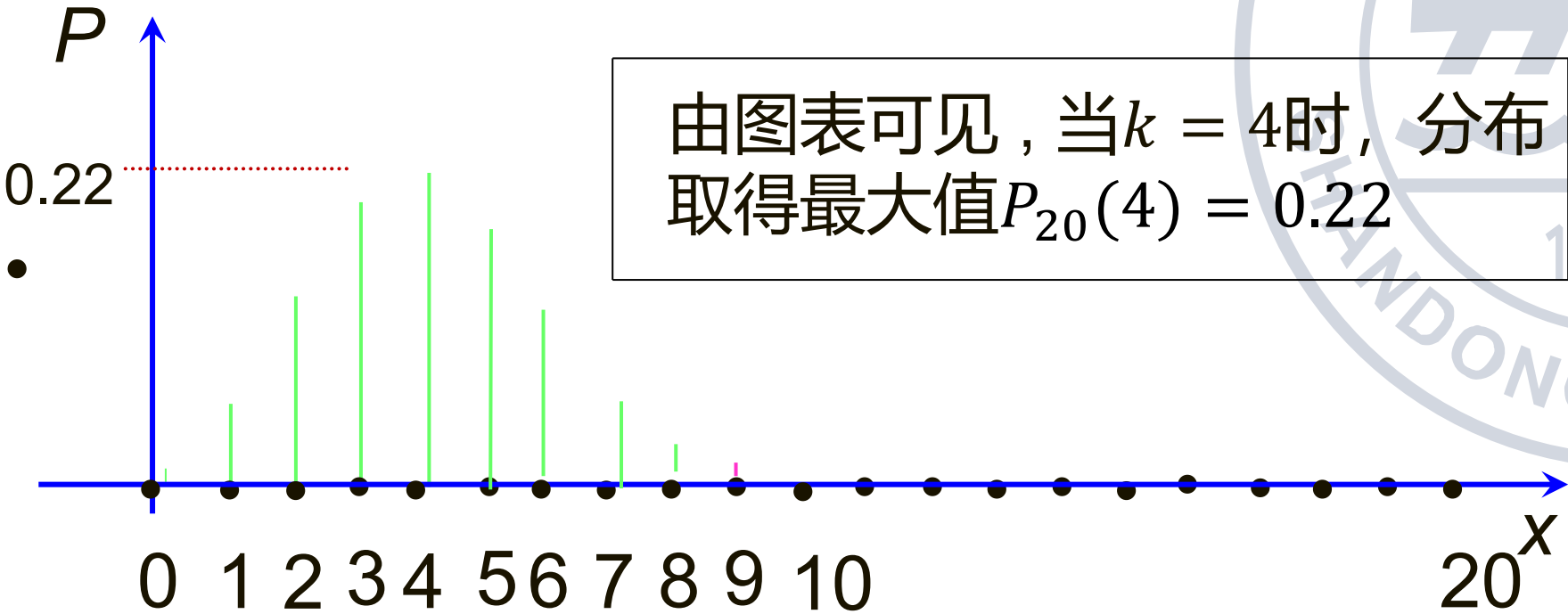
由图表可见，当 $k = 2$ 或 3 时，分布取得最大值 $P_8(2) = P_8(3) = 0.273$ 。此时的 k 称为最可能成功次数。



常见离散型随机变量的分布

设 $X \sim B(20, 0.2)$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11~20
0.01	0.06	0.14	0.21	0.22	0.18	0.11	0.06	0.02	0.01	0.002	< 0.001



常见离散型随机变量的分布

二项分布中最可能出现的次数

记 $p_k = P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$, $k = 0, 1, \dots, n$

$$\left. \begin{aligned} \frac{p_{k-1}}{p_k} &= \frac{(1-p)k}{p(n-k-1)} \leq 1 \\ \frac{p_k}{p_{k+1}} &= \frac{(1-p)(k+1)}{p(n-k)} \geq 1 \end{aligned} \right\} \rightarrow (n+1)p - 1 \leq k \leq (n+1)p$$

- 当 $(n+1)p = \text{整数}$ 时, 在 $k = (n+1)p$ 与 $(n+1)p - 1$ 处的概率取得最大值。
- 当 $(n+1)p$ 不是整数时, 在 $k = [(n+1)p]$ 处的概率取得最大值。

$[x]$ 向下取整

$\lceil x \rceil$ 向上取整

$[x]$ 取整, 根据上下文约定, 一般是向下取整

常见离散型随机变量的分布

例2.2.4 独立射击400次, 命中率为0.01, 求

- (1) 最可能命中次数及相应的概率;
- (2) 命中次数不少于3次的概率。

解: 令 X 表示命中次数, 则 $X \sim B(400, 0.01)$

$$(1) k = [(n + 1)p] = [(400 + 1)0.01] = 4$$

$$P(X = 4) = C_{400}^4 (0.01)^4 (0.99)^{396} \approx 0.1954$$

$$(2) P(X \geq 3) = \sum_{k=3}^{400} P(X = k)$$

$$= 1 - P(X = 0) - P(X = 1) - P(X = 2)$$

$$= 1 - \sum_{k=0}^2 C_{400}^k (0.01)^k (0.99)^{400-k}$$

问题 当 x 很大时如何计算 $P(X \geq x)$?
例如 $P(X \geq 300)$ 。



常见离散型随机变量的分布

二项分布的性质:

若 $X_1 \sim B(n_1, p), X_2 \sim B(n_2, p)$, 则 $X_1 + X_2 \sim B(n_1 + n_2, p)$

注意: 若两个 p 不相等, 则不满足可加性。

X_1 的分布律: $P(X_1 = m) = C_{n_1}^m p^m (1-p)^{n_1-m}$

X_2 的分布律: $P(X_2 = k-m) = C_{n_2}^{k-m} p^{k-m} (1-p)^{n_2-k+m}$

计算 $X_1 + X_2 = k$ 的概率:

$$\begin{aligned}
 P(X_1 + X_2 = k) &= \sum_{m=0}^k P(X_1 = m) P(X_2 = k-m) \\
 &= \sum_{m=0}^k C_{n_1}^m p^m (1-p)^{n_1-m} \cdot C_{n_2}^{k-m} p^{k-m} (1-p)^{n_2-k+m} \\
 &= p^k (1-p)^{n_1+n_2-k} \sum_{m=0}^k C_{n_1}^m C_{n_2}^{k-m} \\
 &= p^k (1-p)^{n_1+n_2-k} C_{n_1+n_2}^k
 \end{aligned}$$

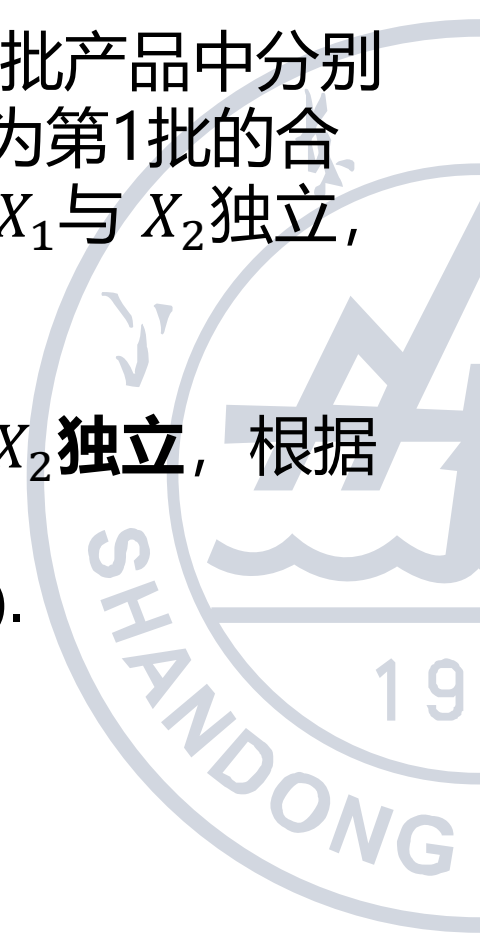
组合恒等式

常见离散型随机变量的分布

例：某工厂生产的产品合格率为 $p = 0.6$ 。现从两批产品中分别抽取 $n_1 = 10$ 件和 $n_2 = 15$ 件，记 $X_1 \sim B(10, 0.6)$ 为第1批的合格品数， $X_2 \sim B(15, 0.6)$ 为第2批的合格品数。若 X_1 与 X_2 独立，求 $X_1 + X_2$ 的分布。

[解] 由于 $X_1 \sim B(n_1, p)$ 、 $X_2 \sim B(n_2, p)$ ，且 X_1 与 X_2 **独立**，根据二项分布的可加性性质：

$$X_1 + X_2 \sim B(n_1 + n_2, p) = B(25, 0.6).$$



常见离散型随机变量的分布

二项分布查表：

在n次实验中成功r次，每次成功的概率是p

例：事件A={扔4次硬币，至多1次正面朝上}，则P(A)=0.3125

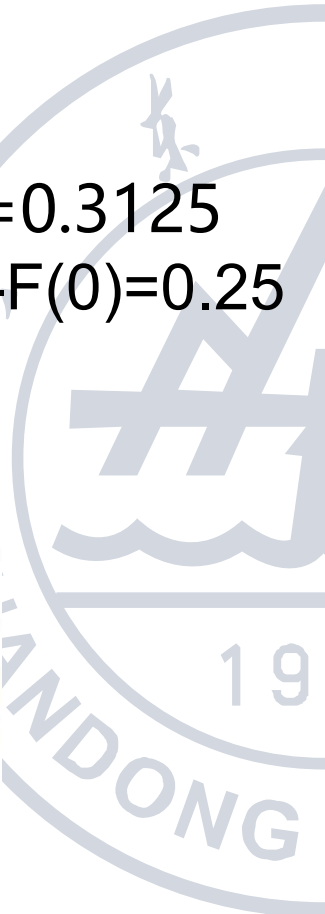
事件B={扔4次硬币，恰好1次正面朝上}，则P(B)=F(1)-F(0)=0.25

附表 2 二项分布表

本表给出了累积二项分布的概率

$$\sum_{k=0}^r C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad r=0,1,\cdots,n-1.$$

		p								
n	r	0.01	0.05	0.10	0.20	0.25	0.30	0.333	0.40	0.50
2	0	0.980 1	0.902 5	0.810 0	0.640 0	0.562 5	0.490 0	0.444 4	0.360 0	0.250 0
	1	0.999 9	0.997 5	0.990 0	0.960 0	0.937 5	0.910 0	0.888 8	0.840 0	0.500 0
3	0	0.970 3	0.857 4	0.729 0	0.512 0	0.421 9	0.343 0	0.296 3	0.216 0	0.125 0
	1	0.999 7	0.992 8	0.972 0	0.896 0	0.843 8	0.784 0	0.740 7	0.648 0	0.500 0
	2	1.000 0	0.999 9	0.999 0	0.992 0	0.984 4	0.973 0	0.962 9	0.936 0	0.875 0
4	0	0.960 6	0.814 5	0.656 1	0.409 6	0.316 4	0.240 1	0.197 5	0.129 6	0.062 5
	1	0.999 4	0.986 0	0.947 7	0.819 2	0.738 3	0.651 7	0.592 6	0.474 2	0.312 5



常见离散型随机变量的分布

二项分布的表格也可能是不同形式的，但查法一样：

附表一 二项分布表													
$b(n, k, p) = \sum_{i=k}^n C_n^i p^i (1-p)^{n-i}$													
n	k	0.01	0.02	0.04	0.06	0.08	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	p	n
5	5			0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00032	0.00243	0.01024	0.03125		5
	4	0.00000	0.00000	00001	00006	00019	00046	00672	03078	08704	18750		4
	3	00001	00008	00060	00197	00453	00856	05792	16308	31744	50000		3
	2	00098	00384	01476	03187	05436	08146	26272	47178	66304	81250		2
	1	04901	09608	18463	26610	34092	40951	67232	83193	92224	96875		1
10	10								0.00001	0.00010	0.00098		10
	9							0.00000	00014	00168	01074		9
	8						0.00000	00008	00159	01229	05169		8
	7				0.00000	0.00000	00001	00086	01059	05476	17188		7
	6			0.00000	00001	00004	00015	00637	04735	16624	37695		6
	5		0.00000	00002	00015	00059	00163	03279	15027	36690	62305		5
	4	0.00000	00003	00044	00203	00580	01280	12087	35039	61772	82813		4
	3	00011	00086	00621	01884	04008	07019	32220	61722	83271	94531		3
	2	00427	01618	05815	11759	18788	26390	62419	85069	95364	98926		2
	1	09562	18293	33517	46138	56561	65132	89263	97175	99395	99902		1
15	15									0.00000	0.00003		15
	14								0.00000	00003	00049		14
	13								00001	00028	00369		13
	12						0.00000		00009	00193	01758		12
	11						00001		00067	00935	05923		11

常见离散型随机变量的分布

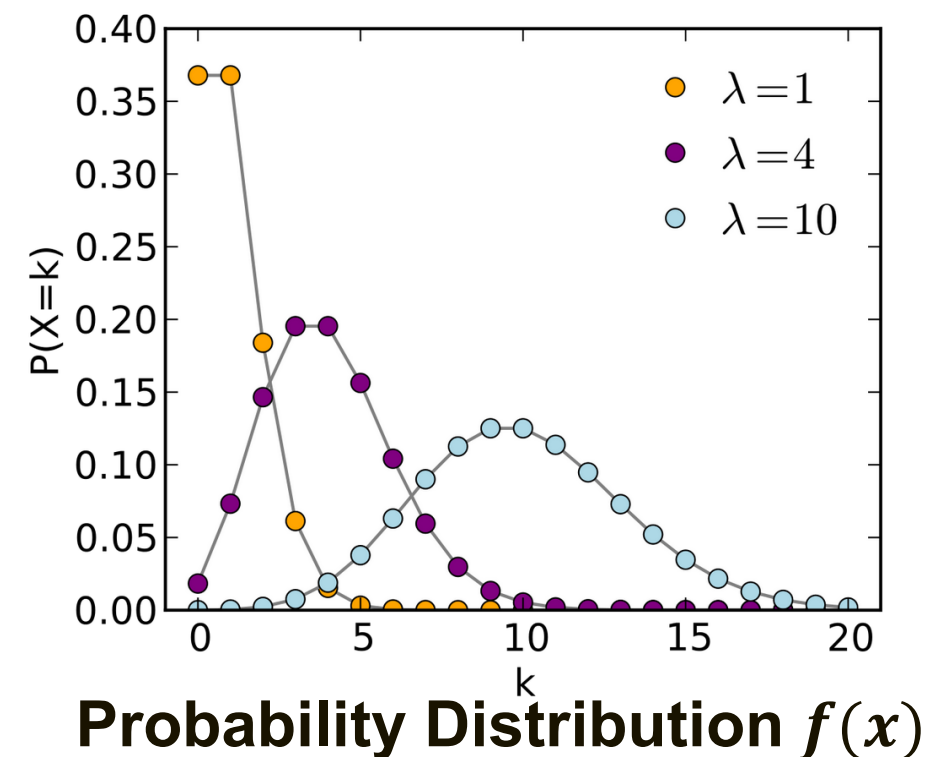
5. 泊松分布Poisson Distribution

若 $P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$, $k = 0, 1, 2, \dots$ 其中 $\lambda > 0$ 是常数, 则称 X 服从参数为 λ 的泊松(Poisson)分布. 记作 $X \sim \pi(\lambda)$ 或 $P(\lambda)$

应用场景:

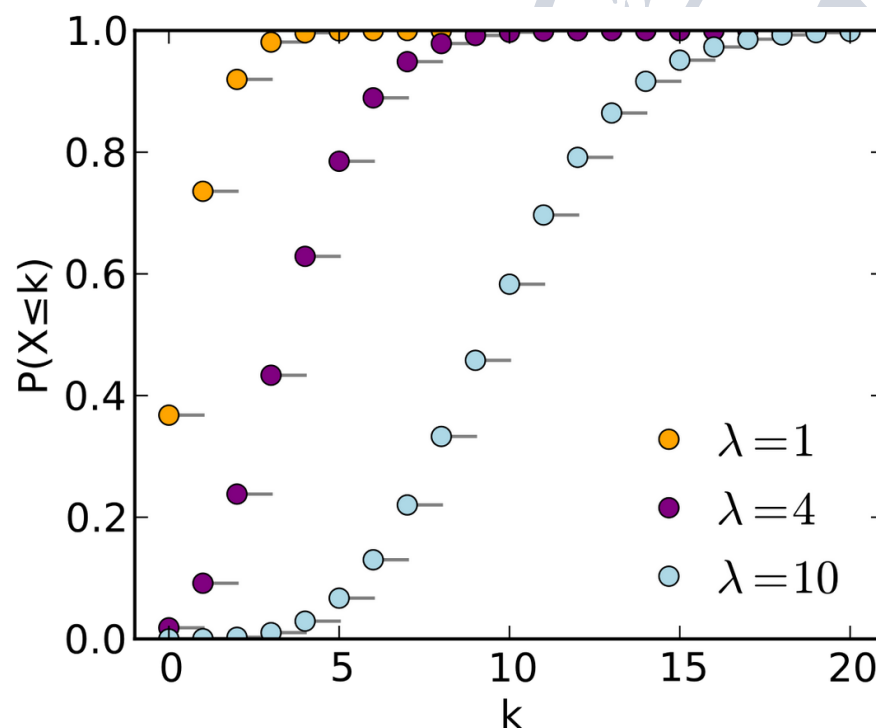
适合于描述单位时间内随机事件发生次数的概率分布。
在某个时段内：市级医院急诊病人数、某地区拨错号的电话呼唤次数、某地区发生的交通事故的次数、一本书一页中的印刷错误数等。

泊松分布的图形特点

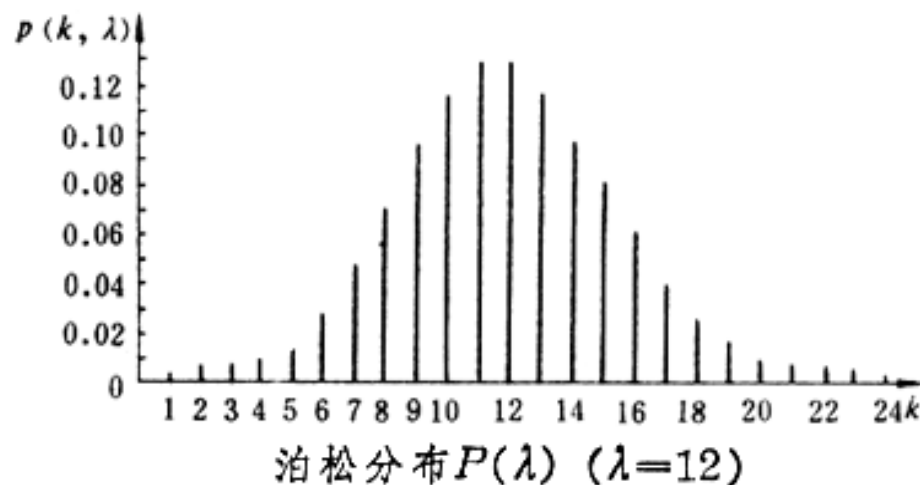


Probability Distribution $f(x)$

Cumulative distribution function $F(x)$



常见离散型随机变量的分布



泊松分布中最可能出现次数

- 当 $\lambda =$ 整数时,在 λ 与 $\lambda-1$ 处的概率取得最大值
- 当 λ 不是整数时, 在 $[\lambda]$ 处的概率取得最大值



常见离散型随机变量的分布

泊松分布的性质：

若 $X_1 \sim \pi(\lambda_1)$ $X_2 \sim \pi(\lambda_2)$ ，则 $X_1 + X_2 \sim \pi(\lambda_1 + \lambda_2)$

与二项分布的可加性类似，证明过程略。

【排队理论和泊松过程】

https://www.bilibili.com/video/BV1vsH8e9EE2/?share_source=copy_web&vd_source=f29334cd47f8c16971c64516ce205b6e



常见离散型随

泊松分布查表
与二项分布类似

附表 3 泊松分布表

本表列出了 $\sum_{k=x}^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ 的值.

<i>x</i>	$\lambda = 0.1$	$\lambda = 0.2$	$\lambda = 0.3$	$\lambda = 0.4$	$\lambda = 0.5$	$\lambda = 0.6$	$\lambda = 0.7$
0	1.000 000 0	1.000 000 0	1.000 000 0	1.000 000 0	1.000 000 0	1.000 000 0	1.000 000 0
1	0.095 162 6	0.181 269 2	0.259 181 8	0.329 680 0	0.393 469	0.451 188	0.503 415
2	0.004 678 8	0.017 523 1	0.036 936 3	0.061 551 9	0.090 204	0.121 901	0.155 805
3	0.000 154 7	0.001 148 5	0.003 569 5	0.007 926 3	0.014 388	0.023 115	0.034 142
4	0.000 003 8	0.000 056 8	0.000 265 8	0.000 776 3	0.001 752	0.003 358	0.005 753
5		0.000 002 3	0.000 015 8	0.000 061 2	0.000 172	0.000 394	0.000 786
6		0.000 000 1	0.000 000 8	0.000 004 0	0.000 014	0.000 039	0.000 090
7				0.000 000 2	0.000 001	0.000 003	0.000 009
8							0.000 001

<i>x</i>	$\lambda = 0.8$	$\lambda = 0.9$	$\lambda = 1.0$	$\lambda = 1.2$	$\lambda = 1.4$	$\lambda = 1.6$	$\lambda = 1.8$
0	1.000 000 0	1.000 000 0	1.000 000 0	1.000 000 0	1.000 000 0	1.000 000 0	1.000 000 0
1	0.550 671	0.593 430	0.632 121	0.698 806	0.753 403	0.798 103	0.834 701
2	0.191 208	0.227 518	0.264 241	0.337 373	0.408 167	0.475 069	0.537 163
3	0.047 423	0.062 857	0.080 301	0.120 513	0.166 502	0.216 642	0.269 379
4	0.009 080	0.013 459	0.018 988	0.033 769	0.053 725	0.078 813	0.108 708
5	0.001 411	0.002 344	0.003 660	0.007 746	0.014 253	0.023 682	0.036 407
6	0.000 184	0.000 343	0.000 594	0.001 500	0.003 201	0.006 040	0.010 378
7	0.000 021	0.000 043	0.000 083	0.000 251	0.000 622	0.001 336	0.002 569
8	0.000 002	0.000 005	0.000 010	0.000 037	0.000 107	0.000 260	0.000 562
9			0.000 001	0.000 005	0.000 016	0.000 045	0.000 110
10				0.000 001	0.000 002	0.000 007	0.000 019
11						0.000 001	0.000 003

<i>x</i>	$\lambda = 2$	$\lambda = 2.5$	$\lambda = 3.0$	$\lambda = 3.5$	$\lambda = 4.0$	$\lambda = 4.5$	$\lambda = 5.0$
0	1.000 000	1.000 000	1.000 000	1.000 000	1.000 000	1.000 000	1.000 000
1	0.864 665	0.917 915	0.950 213	0.969 803	0.981 684	0.988 891	0.993 262
2	0.593 994	0.712 703	0.800 852	0.864 112	0.908 422	0.938 901	0.959 572
3	0.323 324	0.456 187	0.576 810	0.679 153	0.761 897	0.826 422	0.875 348

常见离散型随机变量的分布

例2.2.5 一家商店由过去的销售记录知道，某种商品每月的销售数服从参数 $\lambda = 5$ 的泊松分布，为了以95%以上的把握保证不脱销，问商店在月底至少应进该种商品多少件？

解： 设该商品每月的销售数为 X ，月底应进 m 件商品

$$P(X \leq m) > 0.95 \rightarrow P(X > m) \leq 0.05$$

$$\sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{e^{-5} 5^k}{k!} \leq 0.05$$

查泊松分布表得

$$\sum_{k=10}^{\infty} \frac{e^{-5} 5^k}{k!} \approx 0.032, \sum_{k=9}^{\infty} \frac{e^{-5} 5^k}{k!} \approx 0.068$$

可知 $k = 10$ 符合要求，因此 $m = 9$ ，月底至少应进该商品9件。

$\lambda = 5.0$	x
1.000 000	0
0.993 262	1
0.959 572	2
0.875 348	3
0.734 974	4
0.559 507	5
0.384 039	6
0.237 817	7
0.133 372	8
0.068 094	9
0.031 828	10
0.013 695	11
0.005 453	12
0.002 019	13
0.000 698	14
0.000 226	15
0.000 069	16
0.000 020	17
0.000 005	18
0.000 001	19

常见离散型随机变量的分布

二项分布的泊松近似

当试验次数 n 很大时，计算二项概率变得很麻烦，必须寻求近似方法。

历史上，泊松分布是作为二项分布的近似，于1837年由法国数学家泊松引入的。

我们先来介绍二项分布的泊松近似，后面我们将介绍二项分布的正态近似。



常见离散型随机变量的分布

从一个问题出发：

一所高中历年学生考上985的概率是0.2%，今年有600人参加高考，有1个学生考上985的概率是多少？

[思考] 二项分布， y 表示考上985的学生人数，则：

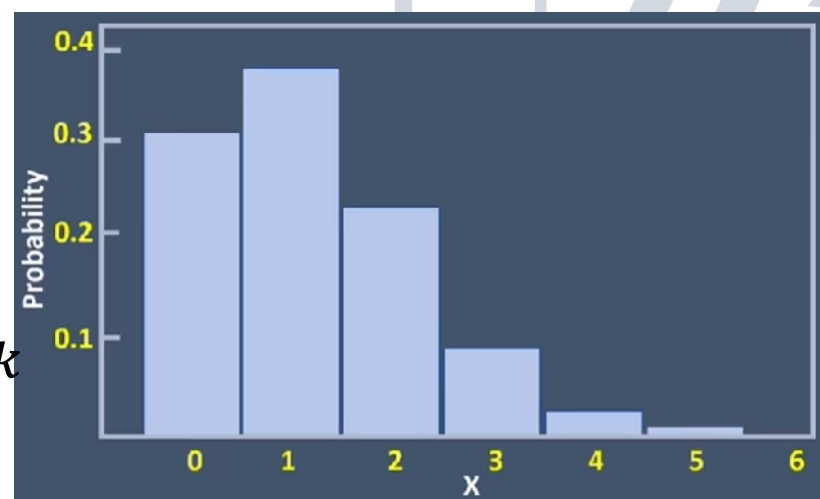
$$P(y) = C_{600}^y 0.002^y (1 - 0.002)^{600-y}$$

$$P(1) = 0.361$$

[问题] 如果不知道学生总数？

[思路] 引入**极限**的概念

$$P(x = k) = \lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$



引入新的参数 $\lambda = np$ (均值/期望)

常见离散型随机变量的分布

$$P(x = k) = \lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k \frac{\lambda^k}{n} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n-k)! k!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}$$

因为 $n \rightarrow \infty$,
所以这部分是1

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n-k)!} \frac{1}{n^k} \frac{\lambda^k}{k!} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}$$

自然底数e的定义:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n,$$

因此该式可改写为 $e^{-\lambda}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n-k)!} \frac{1}{n^k} = \frac{n(n-1)(n-2) \dots (n-k+1)}{n \times n \times n \times \dots \times n \times n} = 1$$



$$P(x = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, 2, \dots$$

常见离散型随机变量的分布

重要

Possion定理

设 $np = \lambda > 0$, 则对固定的 k

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

结论

二项分布的极限分布是 Poisson 分布

若 $X \sim B(n, p)$, 则当 n 较大, p 较小, 且 $np = \lambda$ 保持不变时,

$$C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$n > 10, p < 0.1$ 时近似效果较好

常见离散型随机变量的分布

重要



x	0.1 100	diff	0.05 200	diff	0.025 400	diff	0.0125 800	diff	poisson
0	0.0000	-70.92%	0.0000	-29.52%	0.0000	-13.56%	0.0000	-6.51%	0.0000
1	0.0003	-53.83%	0.0004	-23.04%	0.0004	-10.72%	0.0004	-5.17%	0.0005
2	0.0016	-39.85%	0.0019	-17.48%	0.0021	-8.22%	0.0022	-3.99%	0.0023
3	0.0059	-28.43%	0.0067	-12.73%	0.0071	-6.04%	0.0074	-2.95%	0.0076
4	0.0159	-19.16%	0.0174	-8.73%	0.0182	-4.17%	0.0185	-2.04%	0.0189
5	0.0339	-11.72%	0.0359	-5.40%	0.0369	-2.60%	0.0374	-1.27%	0.0378
6	0.0596	-5.84%	0.0614	-2.70%	0.0622	-1.30%	0.0627	-0.64%	0.0631
7	0.0889	-1.33%	0.0896	-0.58%	0.0898	-0.27%	0.0900	-0.13%	0.0901
8	0.1148	1.94%	0.1137	0.99%	0.1132	0.50%	0.1129	0.25%	0.1126
9	0.1304	4.07%	0.1277	2.02%	0.1264	1.00%	0.1257	0.50%	0.1251
10	0.1319	5.12%	0.1284	2.53%	0.1267	1.26%	0.1259	0.63%	0.1251
11	0.1199	5.12%	0.1167	2.53%	0.1152	1.26%	0.1145	0.63%	0.1137
12	0.0988	4.06%	0.0967	2.01%	0.0957	1.00%	0.0953	0.50%	0.0948
13	0.0743	1.88%	0.0736	0.97%	0.0733	0.49%	0.0731	0.25%	0.0729
14	0.0513	-1.51%	0.0518	-0.62%	0.0519	-0.28%	0.0520	-0.13%	0.0521
15	0.0327	-6.23%	0.0338	-2.78%	0.0343	-1.32%	0.0345	-0.64%	0.0347
16	0.0193	-12.48%	0.0206	-5.56%	0.0211	-2.63%	0.0214	-1.28%	0.0217
17	0.0106	-20.51%	0.0117	-9.00%	0.0122	-4.24%	0.0125	-2.06%	0.0128
18	0.0054	-30.67%	0.0063	-13.17%	0.0067	-6.14%	0.0069	-2.97%	0.0071
19	0.0026	-43.42%	0.0032	-18.14%	0.0034	-8.36%	0.0036	-4.02%	0.0037
20	0.0012	-59.36%	0.0015	-24.02%	0.0017	-10.92%	0.0018	-5.22%	0.0019

np=10，不同n和p对应的二项分布与泊松分布对比

常见离散型随机变量的分布

例2.2.4 独立射击400次, 命中率为0.01, 求
(1) 最可能命中次数及相应的概率;
(2) 命中次数不少于3次的概率。

利用Possion分布计算:

(2) 令 X 表示命中次数, 则 $X \sim B(400, 0.01)$,

$$\lambda = np = 4$$

泊松近似

$$P(X \geq 3) = \sum_{k=3}^{400} P(X = k) \approx \sum_{k=3}^{\infty} \frac{4^k}{k!} e^{-4} = 0.7619$$

同理, (1) $P(X = 4) = P(X \geq 4) - P(X \geq 5) \approx 0.1954$

x	$\lambda = 4.0$
0	1.000 000
1	0.981 684
2	0.908 422
3	0.761 897
4	0.566 530
5	0.371 163
6	0.214 870
7	0.110 674
8	0.051 134
9	0.021 363
10	0.008 132
11	0.002 840
12	0.000 915
13	0.000 274
14	0.000 076
15	0.000 020
16	0.000 005
17	0.000 001
18	
19	

常见离散型随机变量的分布

例2.2.6 保险公司里有2500人参加某种事故保险，每人每年付120元保险费，在一年中一个人发生此种事故的概率为0.002，发生事故时家人可向保险公司领得20000元. 问：

- (1) 对该项保险保险公司亏本的概率有多大？
- (2) 该项保险的利润不少于10万元的概率有多大？



常见离散型随机变量的分布

例2.2.6 保险公司里有2500人参加某种事故保险，每人每年付120元保险费，在一年中一个人发生此种事故的概率为0.002，发生事故时家人可向保险公司领得20000元. 问：

- (1) 对该项保险保险公司亏本的概率有多大？
- (2) 该项保险的利润不少于10万元的概率有多大？

解：

(1)总收入： $120 \times 2,500 = 300,000$ 元，设有 x 人出现意外，则要支付赔偿金 $20000x$ 元，只要 $20000x > 300000$ ，即 $x > 15$ 人，保险公司就会亏本。

令 X 表示出事故人数，则 $X \sim B(2500, 0.002)$, $\lambda = np = 5$

$$P(X > 15) \approx \sum_{k=16}^{2500} \frac{5^k}{k!} e^{-5} = 6.9 \times 10^{-5}$$

泊松近似

常见离散型随机变量的分布

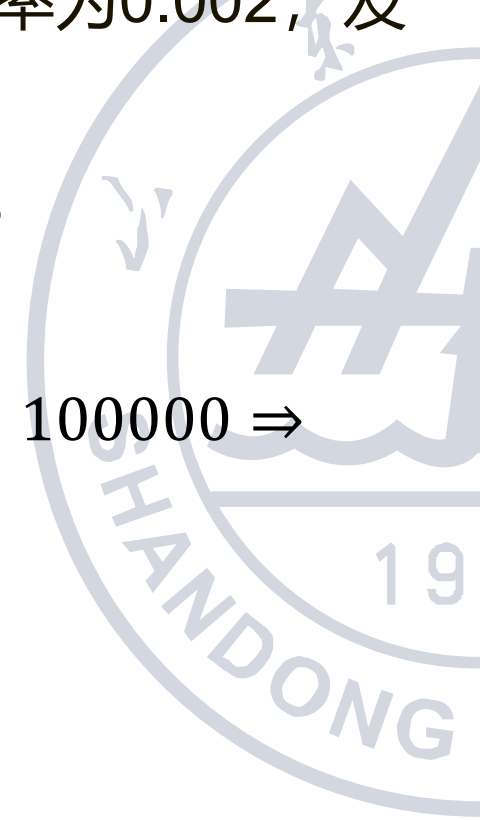
例2.2.6 保险公司里有2500人参加某种事故保险，每人每年付120元保险费，在一年中一个人发生此种事故的概率为0.002，发生事故时家人可向保险公司领得20000元. 问：

- (1) 对该项保险保险公司亏本的概率有多大？
- (2) 该项保险的利润不少于10万元的概率有多大？

解：

(2) 获利不少于 10 万，即 $300000 - 20000x \geq 100000 \Rightarrow x \leq 10$ 人，故：

$$P(X \leq 10) = 1 - P(X \geq 11) \\ \approx 1 - \sum_{k=11}^{2500} \frac{5^k}{k!} e^{-5} = 0.9863$$



常见离散型随机变量的分布

例2.2.7 设同类型设备100台，每台工作相互独立，每台设备发生故障的概率都是0.01。一台设备发生故障可由一个人维修。问至少要配备多少维修工人，才能保证当设备发生故障时不能及时维修的概率小于0.01？



常见离散型随机变量的分布

例2.2.7 设同类型设备100台，每台工作相互独立，每台设备发生故障的概率都是0.01。一台设备发生故障可由一个人维修。问至少要配备多少维修工人，才能保证当设备发生故障时不能及时维修的概率小于0.01？

解 设需要配备 n 个维修工人，设 X 为同时发生故障的设备台数，则 $X \sim B(100, 0.01)$ 。设备发生故障时不能及时维修意味着发生故障的设备数超过了维修工人数，即 $X > n$

$$P(X > n) = \sum_{k=n+1}^{100} C_{100}^k (0.01)^k (0.99)^{100-k} < 0.01$$

$$\lambda = 100 \times 0.01 = 1 \Rightarrow P(X > n) \approx \sum_{k=n+1}^{\infty} e^{-1} \frac{1^k}{k!} < 0.01 \Rightarrow$$

$n + 1 = 5$ ，至少需要配备4名维修工人

常见离散型随机变量的分布

例2.2.8 设一段文本各页的印刷错误数 X 服从泊松分布，已知有1个和2个印刷错误的页数相同，则随意抽查的4页中无印刷错误的概率 $p = ()$ 。



常见离散型随机变量的分布

例2.2.8 设一段文本各页的印刷错误数 X 服从泊松分布, 已知有1个和2个印刷错误的页数相同, 则随意抽查的4页中无印刷错误的概率 $p = ()$ 。

[解]
$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, 2, \dots$$

已知 $P\{X = 1\} = P\{X = 2\} \Rightarrow \frac{\lambda^1}{1!} e^{-\lambda} = \frac{\lambda^2}{2!} e^{-\lambda} \Rightarrow \lambda = 2$

某页无印刷错误的概率是 $P\{X = 0\} = e^{-2}$

各页印刷相互独立, 则4页无印刷错误的概率是 $(e^{-2})^4 = e^{-8}$

Summary

分布	定义	参数	分布律
0-1分布 (伯努利分布)	单次试验, 结果只有“成功”或“失败”	p	$P(X = 1) = p, P(X = 0) = 1 - p$
二项分布 $B(n, p)$	n 次独立伯努利试验中成功的次数	n, p	$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n - k}$
泊松分布 $P(\lambda)$	单位时间内稀有事件发生的次数	λ	$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$
几何分布	首次成功所需的试验次数 (独立重复)	p	$P(X = k) = (1 - p)^{k - 1} p, k = 1, 2, \dots$
超几何分布	从有限总体中不放回抽样, 抽到成功个体的次数	N, K, n	$P(X = k) = \frac{C_K^k C_{N - K}^{n - k}}{C_N^n}$

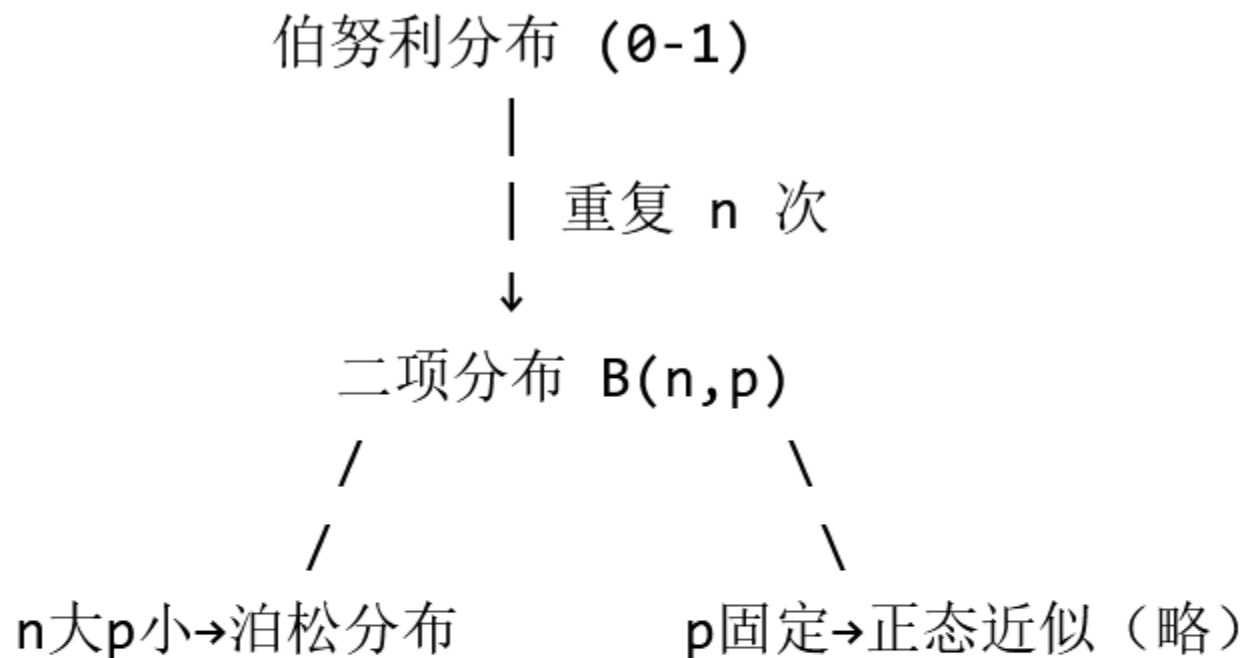
五个离散分布的区别与联系

所有分布的共同基础：伯努利试验

- **0-1分布**：单次伯努利试验
- **二项分布**： n 次伯努利试验的成功次数
- **几何分布**：伯努利试验中首次成功的时间
- **超几何分布**：有限总体下的“非独立”伯努利式抽样（可视
为修正）
- **泊松分布**：大量稀有伯努利试验的极限



五个离散分布的区别与联系



超几何分布 → 二项分布 (当 $N \rightarrow \infty$)

几何分布 ← 二项分布 (首次成功视角)

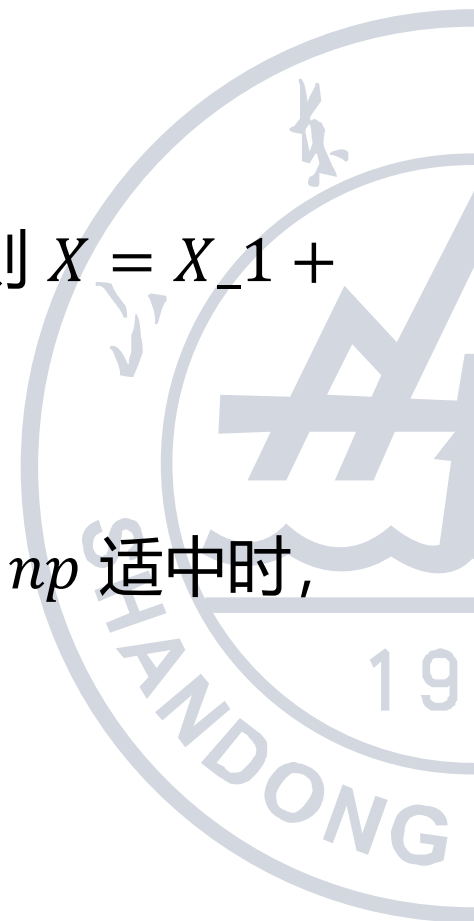
五个离散分布的区别与联系

从0-1分布到二项分布：

- 二项分布是 n 次独立的 0-1 分布之和。
- 数学表达：若 $X_1, X_2, \dots, X_n \sim \text{Bernoulli}(p)$ ，则 $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n \sim B(n, p)$

从二项分布到泊松分布：

- 当试验次数 n 很大，成功概率 p 很小，且 $\lambda = np$ 适中时，二项分布可用泊松分布近似： $B(n, p) \approx P(\lambda)$



五个离散分布的区别与联系

超几何分布 → 二项分布（总体无限时）

□ 超几何分布是**不放回抽样**，而二项分布是**放回抽样**（独立）。

当总体大小 $N \rightarrow \infty$ ，且 $\frac{K}{N} \rightarrow p$ ，则超几何分布趋近于二项分布。

□ 直观来说：当总体非常大时，不放回对概率影响极小，近似独立。

几何分布 与 二项分布 的关系

□ 几何分布关注的是**首次成功所需的试验次数**，而二项分布关注的是**固定次数内的成功次数**。

几何分布可以看作是二项分布框架下的**等待时间分布**。两者都基于独立伯努利试验，但视角不同：

二项分布：固定 n ，问成功 k 次的概率。

几何分布：固定 $k = 1$ ，问首次成功在第 k 次的概率。

五个离散分布的区别与联系

几何分布 与 泊松分布 的间接联系

- 几何分布是离散时间下的“等待时间”分布。
- 泊松过程是连续时间下的稀有事件发生过程，其事件间隔时间服从**指数分布**。
- 几何分布是指数分布在**离散时间**下的对应：
 - 几何分布 $\leftarrow$ 离散时间等待
 - 指数分布 $\leftarrow$ 连续时间等待
 - 泊松过程 $\leftarrow$ 指数分布的计数过程



思考题

1. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{20}$ 是服从 $B(1, 0.1)$ 的独立随机变量, 令 $T = \sum_{i=1}^{20} X_i$, 利用泊松分布近似表示二项分布方法可得
 $P\{T \leq 1\} =$ ()

A. $\frac{1}{e^2}$

B. $\frac{2}{e^2}$

C. $\frac{3}{e^2}$

D. $\frac{4}{e^2}$



思考题

1. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{20}$ 是服从 $B(1, 0.1)$ 的独立随机变量, 令 $T = \sum_{i=1}^{20} X_i$, 利用泊松分布近似表示二项分布方法可得 $P\{T \leq 1\} =$ ()

A. $\frac{1}{e^2}$ B. $\frac{2}{e^2}$ C. $\frac{3}{e^2}$ D. $\frac{4}{e^2}$

[解]根据二项分布可加性, $T \sim B(20, 0.1)$

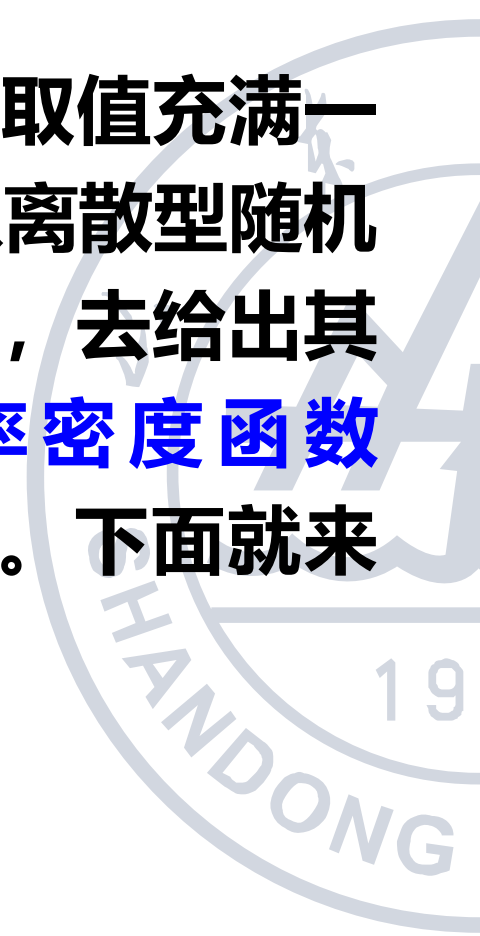
泊松近似: $\lambda = 20 * 0.1 = 2 \Rightarrow T \sim \pi(2) \Rightarrow P\{T = k\} = e^{-2} \frac{2^k}{k!}$

$$P\{T \leq 1\} = P\{T = 1\} + P\{T = 0\} = e^{-2} * 2 + e^{-2} = \frac{3}{e^2}$$

03 连续型随机变量及其分布

连续型随机变量及其分布

连续型continuous随机变量 X 的所有可能取值充满一个区间，对这种类型的随机变量，不能像离散型随机变量那样，以指定它取每个值概率的方式，去给出其概率分布，而是通过给出所谓“**概率密度函数 Probability Density Function**”的方式。下面就来介绍对连续型随机变量的描述方法。



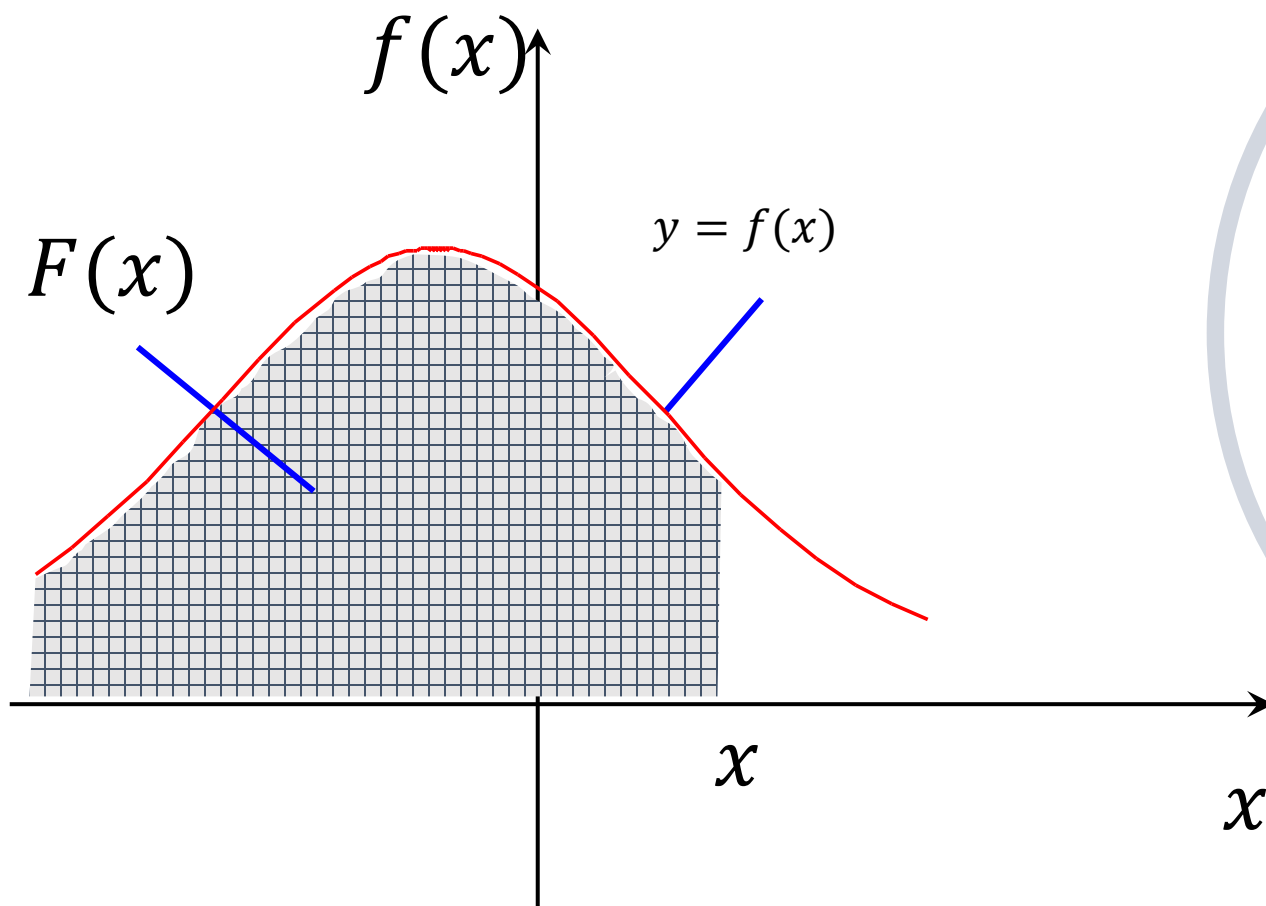
连续型随机变量Continuous RV

定义 设 X 是随机变量, 若存在一个非负可积函数 $f(x)$, 使得

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad -\infty < x < +\infty$$

其中 $F(x)$ 是它的**分布函数**(Distribution Function / Cumulative Distribution Function, CDF), 则称 X 是 **连续型 r.v.**, $f(x)$ 是它的**概率密度函数**(Probability Density Function), 简记为PDF。

分布函数和密度函数几何意义

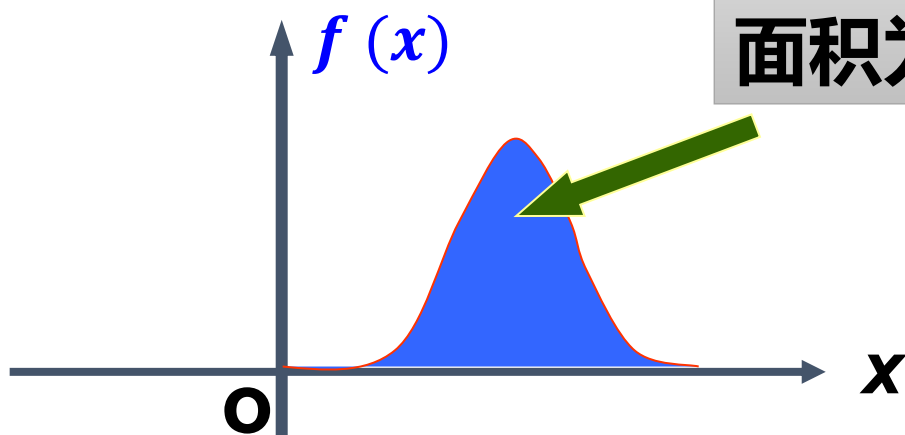


PDF $f(x)$ 的性质1

$$\square f(x) \geq 0$$

$$\square \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = F(+\infty) = 1$$

判定函数 $f(x)$ 是否为
r.v X 的概率密度函数的
充要条件。



面积为1

在 $f(x)$ 的连续点处, $f(x) = F'(x)$

PDF $f(x)$ 的性质2

连续型r.v取任一指定值的概率为0

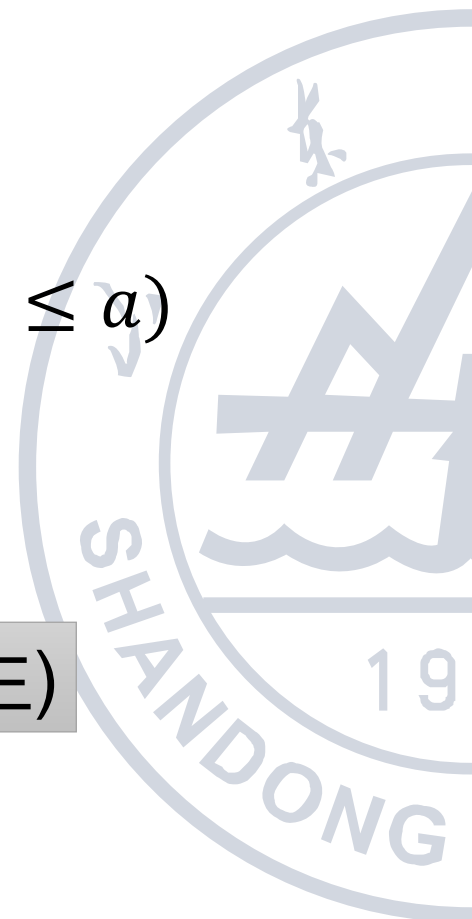
即： $P(X = a) = 0$, a 为任一指定值

这是因为
$$P(X = a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} P(a - \Delta x < X \leq a)$$
$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \int_{a-\Delta x}^a f(x) dx = 0$$

注意：概率为0 (1) 的事件未必不发生(发生)

由 $P(A)=0$, 不能推出 $A = \phi$

由 $P(B)=1$, 不能推出 $B = S$



PDF $f(x)$ 的性质3

对于连续型 r.v. X

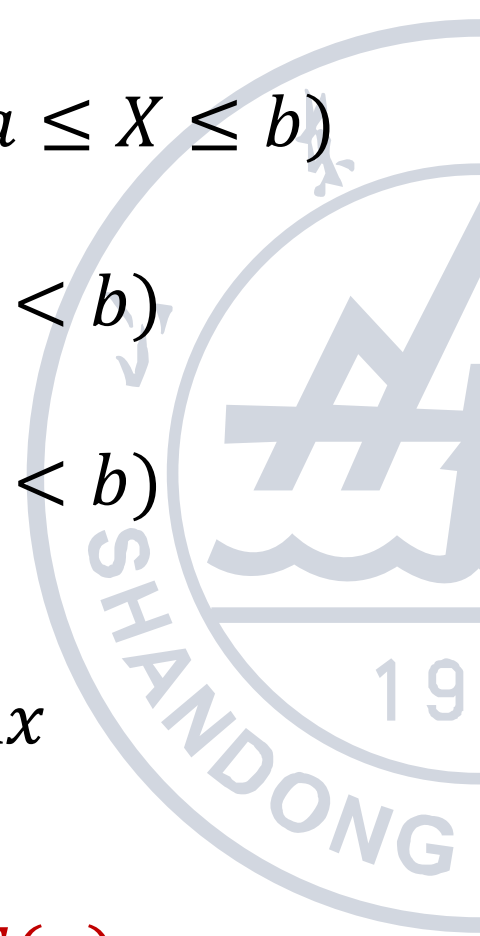
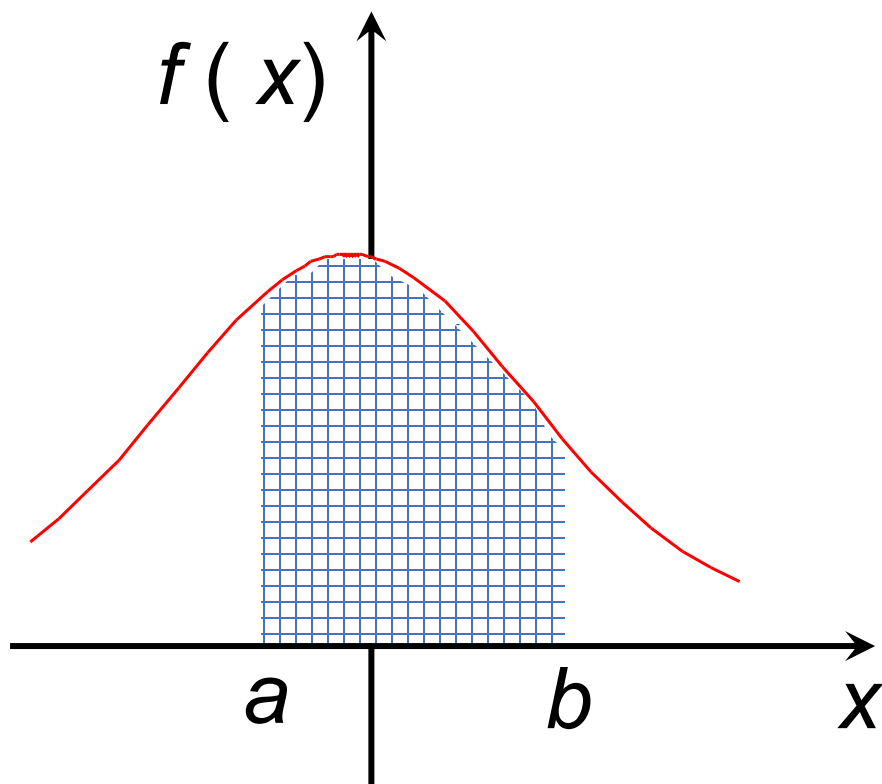
$$P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b)$$

$$= P(a < X < b)$$

$$= P(a \leq X < b)$$

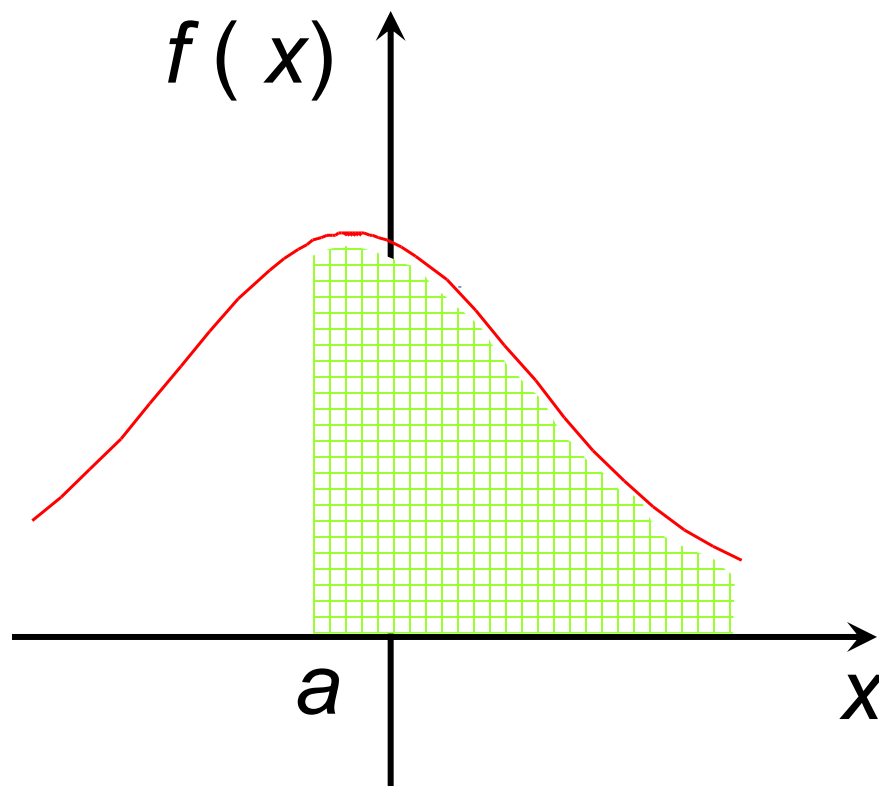
$$= \int_a^b f(x) dx$$

$$= F(b) - F(a)$$



PDF $f(x)$ 的性质4

$$P(X > a) = P(X \geq a) = 1 - F(a)$$



PDF $f(x)$ 的性质5

由上述性质可知，对于连续型随机变量，关心它在某一点取值的问题没有太大的意义；我们所关心的是它在某一**区间**上取值的问题。

若已知连续型随机变量 X 的密度函数 $f(x)$ ，则 X 在任意区间 G （ G 可以是开区间,也可以是闭区间,或半开半闭区间；可以是有限区间，也可以是无穷区间）上取值的概率为 $P\{X \in G\} = \int_G f(x)dx$

PDF $f(x)$ 的性质

例2.3.1 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} k e^{-3x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

求：

- (1) 系数 k ;
- (2) 分布函数 $F(x)$;
- (3) $P(X \leq 0.1)$.



PDF $f(x)$ 的性质

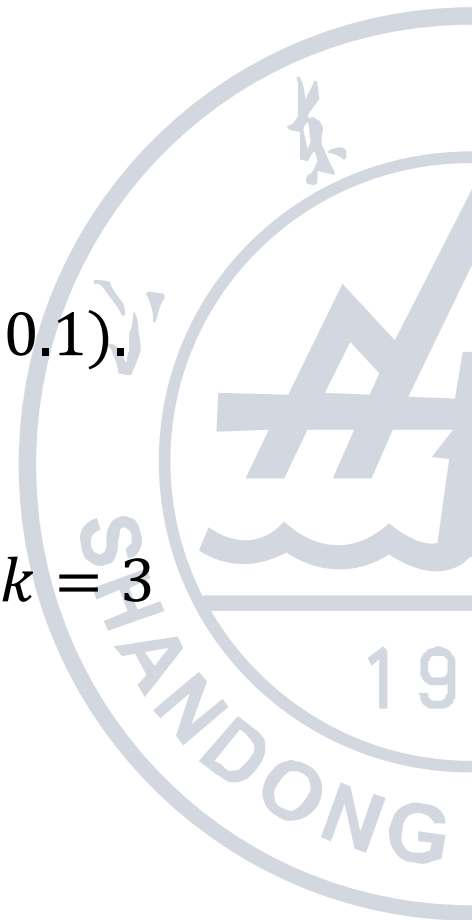
例2.3.1 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} ke^{-3x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

求：(1)系数 k ； (2)分布函数 $F(x)$ ； (3) $P(X \leq 0.1)$.

解：

(1) 由于 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_0^{\infty} ke^{-3x}dx = \frac{k}{3} = 1 \Rightarrow k = 3$



PDF $f(x)$ 的性质

例2.3.1 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} ke^{-3x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

求：(1)系数 k ； (2)分布函数 $F(x)$ ； (3) $P(X \leq 0.1)$.

解：(2) $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$

当 $x < 0$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = 0$

当 $x \geq 0$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_0^x 3e^{-3t}dt = 1 - e^{-3x}$

因此所求分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-3x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$



PDF $f(x)$ 的性质

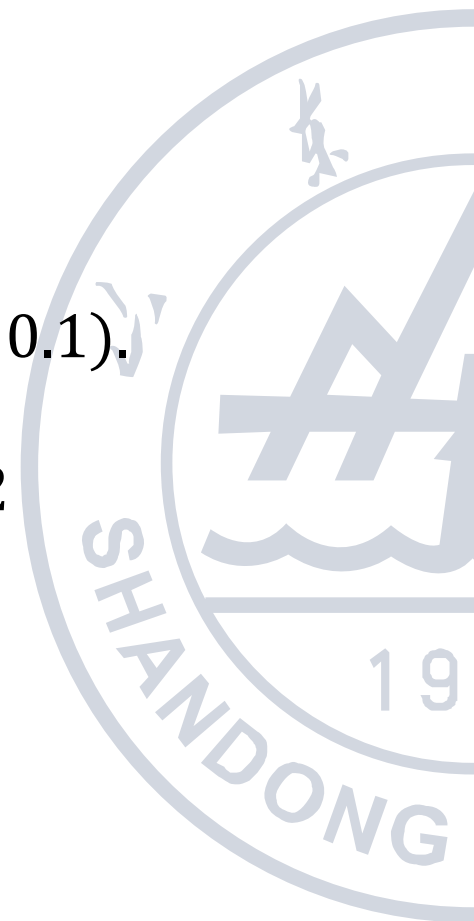
例2.3.1 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} ke^{-3x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

求：(1)系数 k ； (2)分布函数 $F(x)$ ； (3) $P(X \leq 0.1)$.

解：(3) $P(X \leq 0.1) = F(0.1) = 1 - e^{-0.3} \approx 0.2592$
或

$$\begin{aligned} P(X \leq 0.1) &= \int_{-\infty}^{0.1} f(x) dx \\ &= \int_0^{0.1} 3e^{-3x} dx \\ &= 1 - e^{-0.3} \approx 0.2592 \end{aligned}$$



PDF $f(x)$ 的性质

例2.3.2 已知随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = A + B \arctan x \quad (-\infty < x < +\infty),$$

求

- (1) A 及 B ;
- (2) $P(-1 < X < \sqrt{3})$;
- (3) X 的概率密度。



PDF $f(x)$ 的性质

例2.3.2 已知随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = A + B \arctan x \quad (-\infty < x < +\infty),$$

求 (1) A 及 B ; (2) $P(-1 < X < \sqrt{3})$; (3) X 的概率密度。

解:

(1) 由 $F(+\infty) = 1$ 及 $F(-\infty) = 0$, 可得

$$\begin{cases} A + \frac{\pi}{2} B = 1 \\ A - \frac{\pi}{2} B = 0 \end{cases}, \quad \text{即} \quad A = \frac{1}{2} \quad B = \frac{1}{\pi}$$

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x \quad (-\infty < x < +\infty)$$



PDF $f(x)$ 的性质

例2.3.2 已知随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = A + B \arctan x \quad (-\infty < x < +\infty),$$

求 (1) A 及 B ; (2) $P(-1 < X < \sqrt{3})$; (3) X 的概率密度。

解:

$$(2) F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$P(-1 < X < \sqrt{3}) = F(\sqrt{3}) - F(-1) = \frac{7}{12}$$

(3) 设 X 的密度函数为 $f(x)$, 则

$$\begin{aligned} f(x) &= F'(x) \\ &= \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2} \quad (-\infty < x < +\infty) \end{aligned}$$



Summary

1. $F(x)$ 、 $f(x)$ 定义和相互关系

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

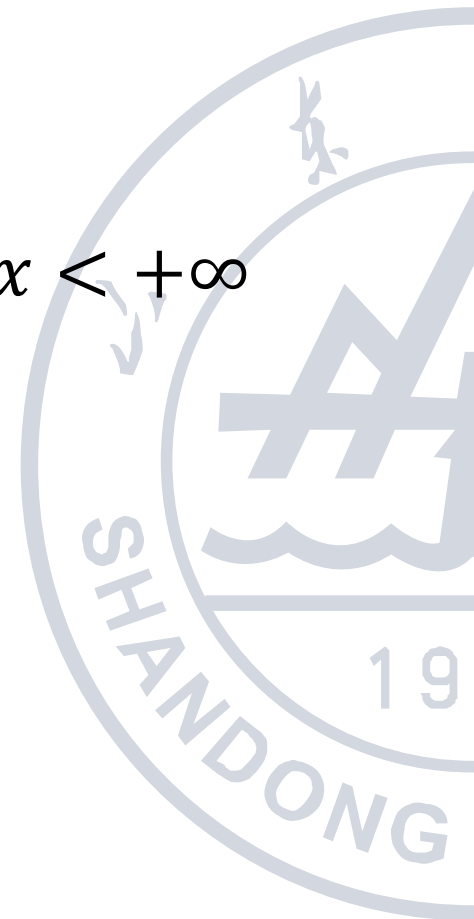
$$f(x) = F'(x)$$

$$-\infty < x < +\infty$$

2. $F(x)$ 、 $f(x)$ 的性质

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = F(+\infty) = 1$$

$$F(-\infty) = 0$$



常见连续型随机变量的分布

1. 均匀分布 Uniform distribution

若 X 的 PDF 为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则称 X 服从区间 (a, b) 上的**均匀分布**，记作 $X \sim U(a, b)$



常见连续型随机变量的分布

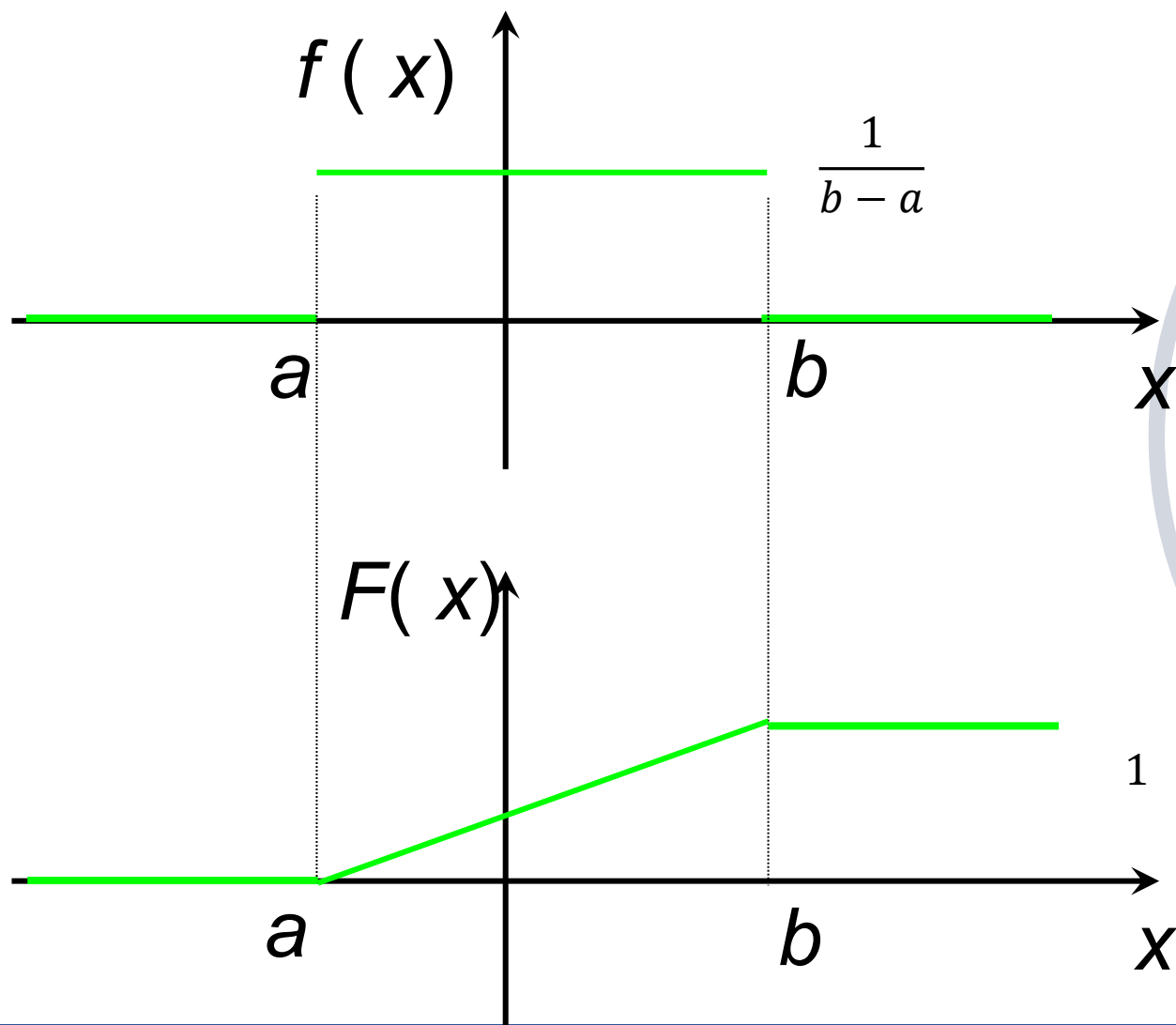
X 的分布函数为

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$

$$\forall (c, d) \subset (a, b), P(c < X < d) = \int_c^d \frac{1}{b-a} dx = \frac{d-c}{b-a}$$

即 X 落在 (a, b) 内任何长为 $d - c$ 的小区间的概率与小区间的位置无关，只与其长度成正比。这正是几何概型的情形。

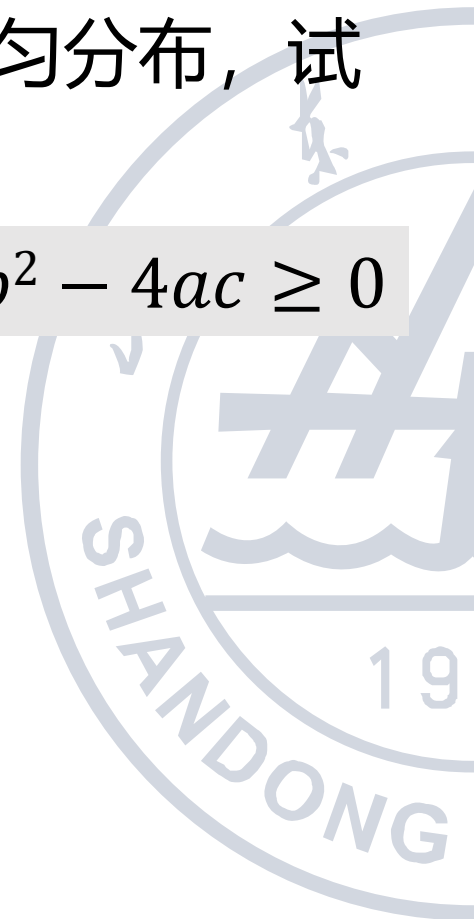
常见连续型随机变量的分布



常见连续型随机变量的分布

例2.3.3 设随机变量 X 服从区间 $[1,6]$ 上的均匀分布，试求方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的概率。

$ax^2 + bx + c = 0$ 有实根的条件： $a \neq 0$ 且 $b^2 - 4ac \geq 0$



常见连续型随机变量的分布

例2.3.3 设随机变量 X 服从区间 $[1,6]$ 上的均匀分布, 试求方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的概率。

解: 随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5} & 1 \leq x \leq 6 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

设: $A = \{\text{方程有实根}\}$

$$\begin{aligned} \text{则 } P(A) &= P(X^2 - 4 \geq 0) \\ &= P(X \geq 2) + P(X \leq -2) \\ &= \int_2^6 \frac{1}{5} dx + 0 = \frac{4}{5} \end{aligned}$$



常见连续型随机变量的分布

2. 指数分布 Exponential distribution

若 X 的PDF为 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ $\lambda > 0$ 为常数

则称 X 服从 参数为 λ 的**指数分布**, 记作 $X \sim E(\lambda)$

X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \end{cases}$

应用场景:

随机服务系统中的服务时间

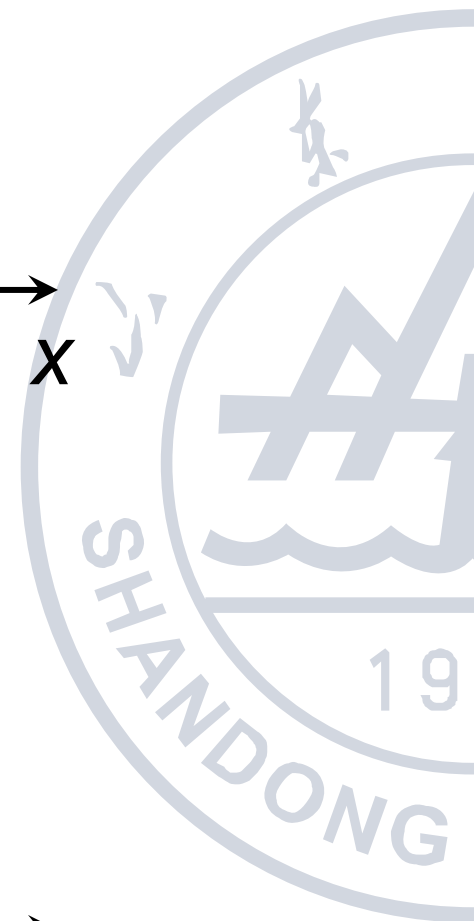
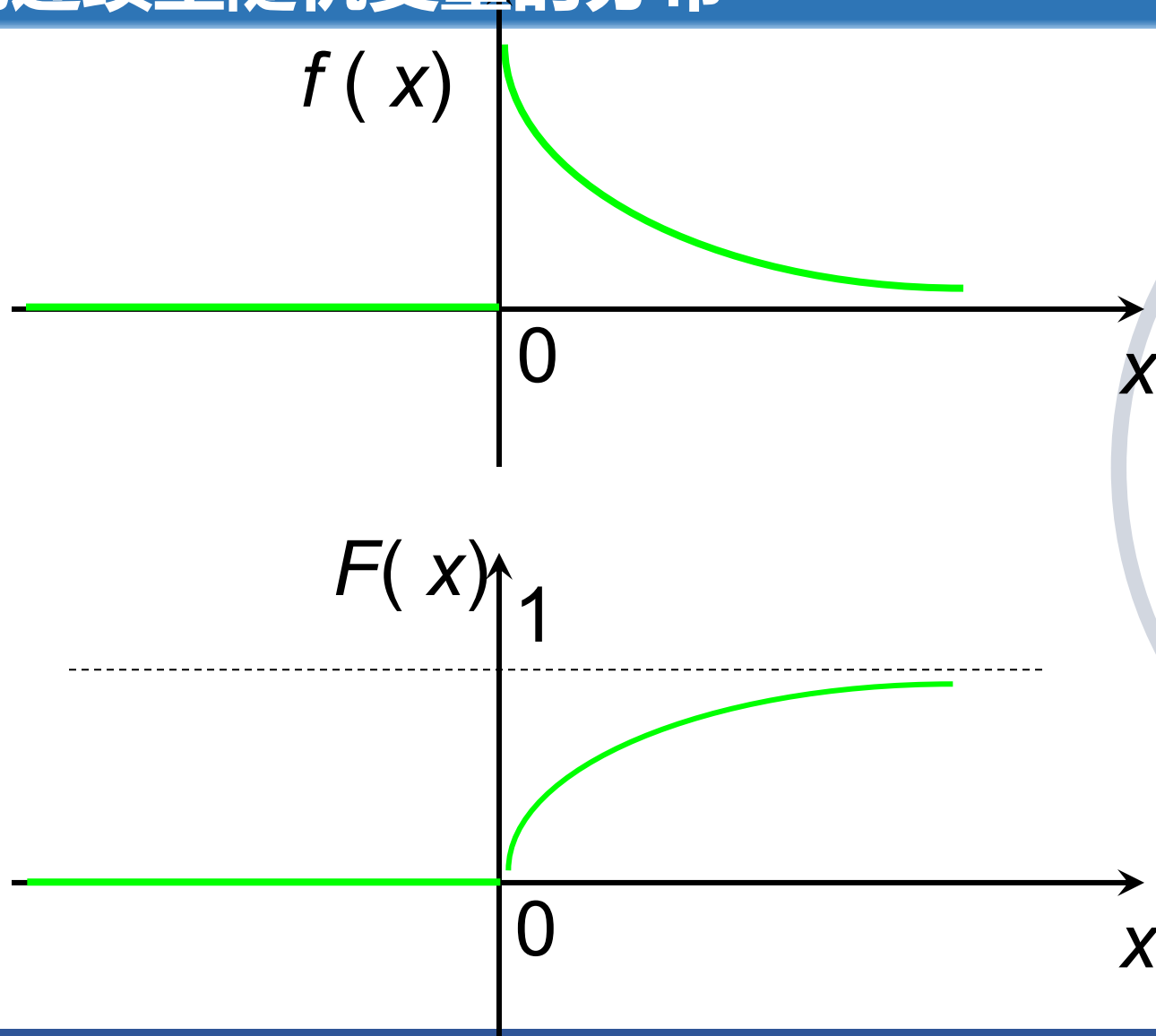
电话问题中的通话时间

无线电元件的寿命

动物的寿命

**指数分布常作为各种
“寿命” 分布的近似**

常见连续型随机变量的分布



常见连续型随机变量的分布

命题：若 $X \sim E(\lambda)$ ，则 $P(X > s + t | X > s) = P(X > t)$

$$\begin{aligned} \text{事实上 } P(X > s + t | X > s) &= \frac{P(X > s + t, X > s)}{P(X > s)} = \frac{P(X > s + t)}{P(X > s)} \\ &= \frac{1 - P(X \leq s + t)}{1 - P(X \leq s)} = \frac{1 - F(s + t)}{1 - F(s)} \\ &= \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(X > t) \end{aligned}$$

指数分布的“无记忆性”：指数分布也被称为“永远年轻”的分布

常见连续型随机变量的分布

例2.3.4 设打一次电话所用的时间 X (单位:分钟)是以 $\lambda = 0.1$ 为参数的指数随机变量。如果某人刚好在你前面走进公用电话间, 求你需等待10分钟到20分钟之间的概率。



常见连续型随机变量的分布

例2.3.4 设打一次电话所用的时间 X (单位:分钟)是以 $\lambda = 0.1$ 为参数的指数随机变量。如果某人刚好在你前面走进公用电话间, 求你需等待10分钟到20分钟之间的概率。

解: X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{10} e^{-\frac{x}{10}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$

$$\begin{aligned} \text{则 } P(10 \leq X \leq 20) &= F(20) - F(10) \\ &= \int_{10}^{20} \frac{1}{10} e^{-\frac{x}{10}} dx = e^{-1} \end{aligned}$$

常见连续型随机变量的分布

重要

(3) 正态分布 Normal/Gaussian distribution

若 X 的PDF为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, $-\infty < x < +\infty$,
 μ, σ 为常数, $\sigma > 0$, 则称 X 服从参数为 μ, σ 的**正态分布**, 记作 **$X \sim N(\mu, \sigma^2)$** , 亦称高斯分布。

棣莫弗最早发现了二项概率的一个近似公式, 这一公式被认为是正态分布的首次露面。

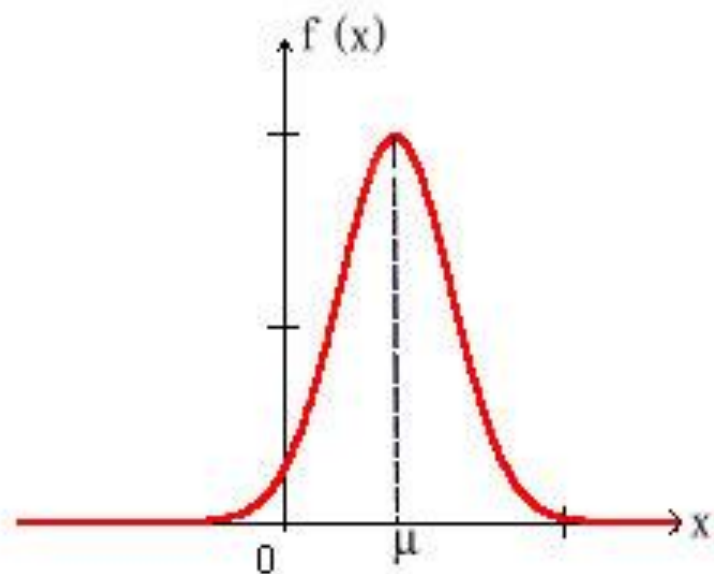
正态分布在十九世纪前叶由高斯加以推广, 所以通常称为高斯分布。

【【官方双语】为什么正态分布里会有一个 π ? (不止是积分技巧)】

https://www.bilibili.com/video/BV1wu411W7uU/?share_source=copy_web&vd_source=f29334cd47f8c16971c64516ce205b6e

常见连续型随机变量的分布

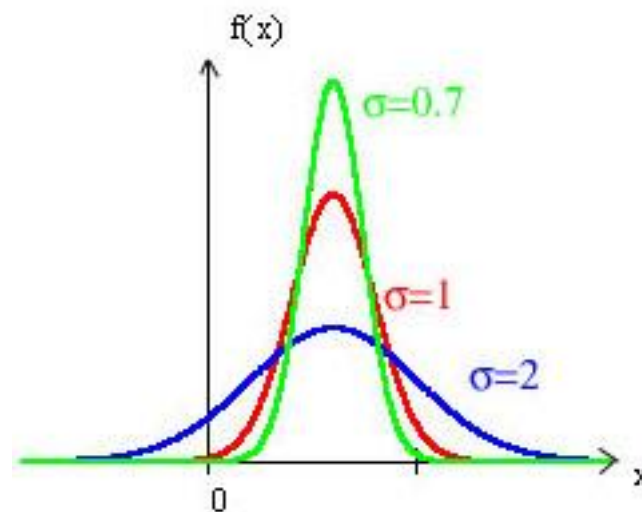
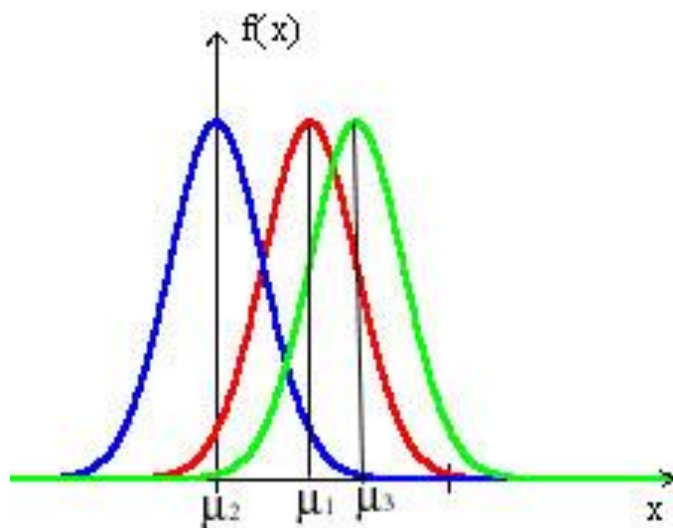
正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的图形特点



正态分布的密度曲线是一条关于 μ 对称的钟形曲线。
特点是“**两头小，中间大，左右对称**”。

常见连续型随机变量的分布

正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的图形特点



μ 决定了图形的中心center位置, σ 决定了图形中峰的
陡峭程度spread

μ — 位置参数

σ — 形状参数

常见连续型随机变量的分布

正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的概率密度函数 $f(x)$ 的性质

- 图形关于直线 $x = \mu$ **对称**, 即 $f(\mu + x) = f(\mu - x)$
- 在 $x = \mu$ 时, $f(x)$ 取得**最大值** $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$
- 在 $x = \mu \pm \sigma$ 时, 曲线 $y = f(x)$ 在对应的点处有**拐点**

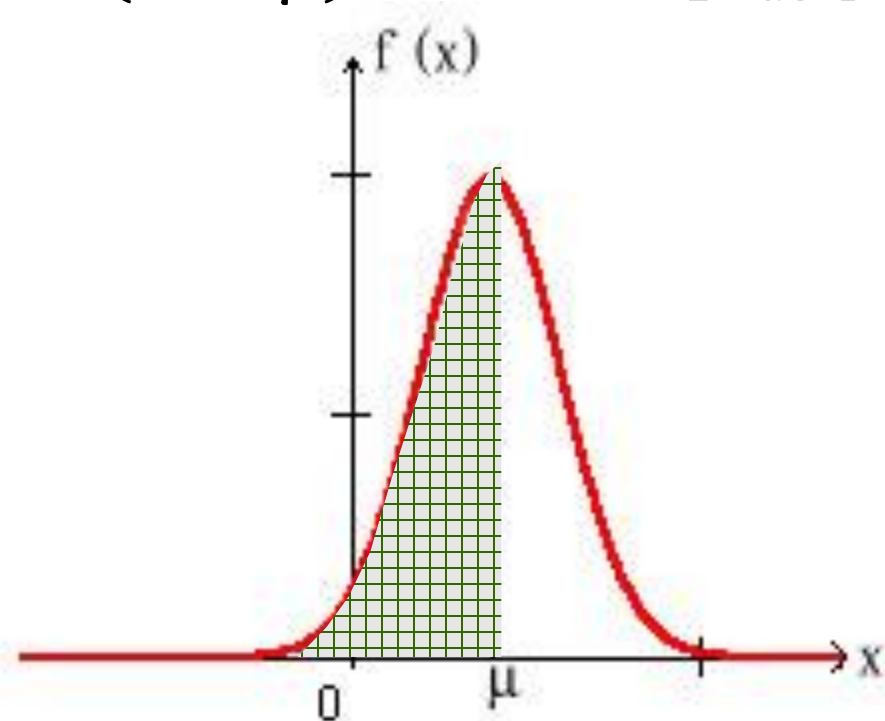
曲线 $y = f(x)$ 以 x 轴为渐近线

曲线 $y = f(x)$ 的图形呈单峰状

常见连续型随机变量的分布

对于服从正态分布的随机变量 X 而言, $X \leq \mu$ 的概率是 $\frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} P(X \leq \mu) &= F(\mu) \\ &= 1 - F(\mu) = P(X > \mu) \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$



常见连续型随机变量的分布

正态分布是应用最广泛的一种连续型分布

各种测量的误差； 人体的生理特征；

工厂产品的尺寸； 农作物的收获量；

海洋波浪的高度； 金属线抗拉强度；

热噪声电流强度； 学生的考试成绩；

.....

.....



常见连续型随机变量的分布

正态分布是概率论中最重要的分布，这可以由以下情形加以说明：

- (1). 正态分布是自然界及工程技术中最常见的分布之一，大量的随机现象都是服从或近似服从正态分布的。可以证明，如果一个随机指标受到诸多因素的影响，但其中任何一个因素都不起决定性作用，则该随机指标一定服从或近似服从正态分布。
- (2). 正态分布有许多良好的性质，这些性质是其它许多分布所不具备的。
- (3). 正态分布可以作为许多分布的近似分布。

【【官方双语】到底为什么“中心极限”是正态分布啊】

https://www.bilibili.com/video/BV1EP411p7bV/?share_source=copy_web&vd_source=f29334cd47f8c16971c64516ce205b6e

常见连续型随机变量的分布

正态分布由它的两个参数 μ 和 σ 唯一确定，当 μ 和 σ 不同时，是不同的正态分布。下面介绍一种最重要的正态分布：**标准正态分布** $N(0, 1)$ 。

标准正态分布的概率密度函数为

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, -\infty < x < +\infty$$

偶函数

分布函数为

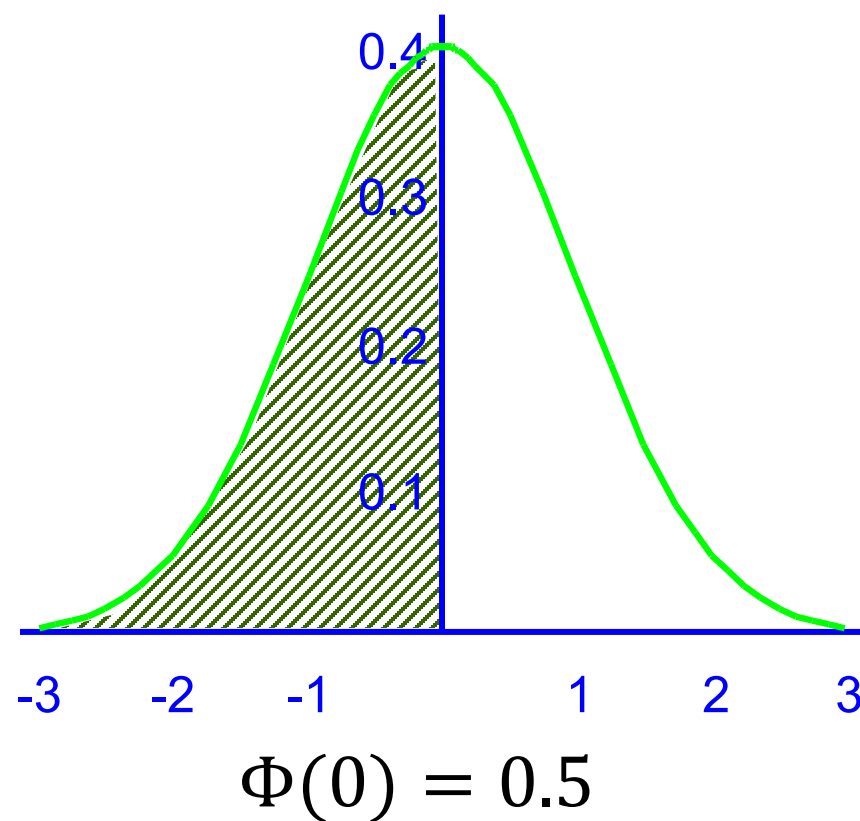
$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad -\infty < x < +\infty$$

其值有专门的表供查。

常见连续型随机变量的分布

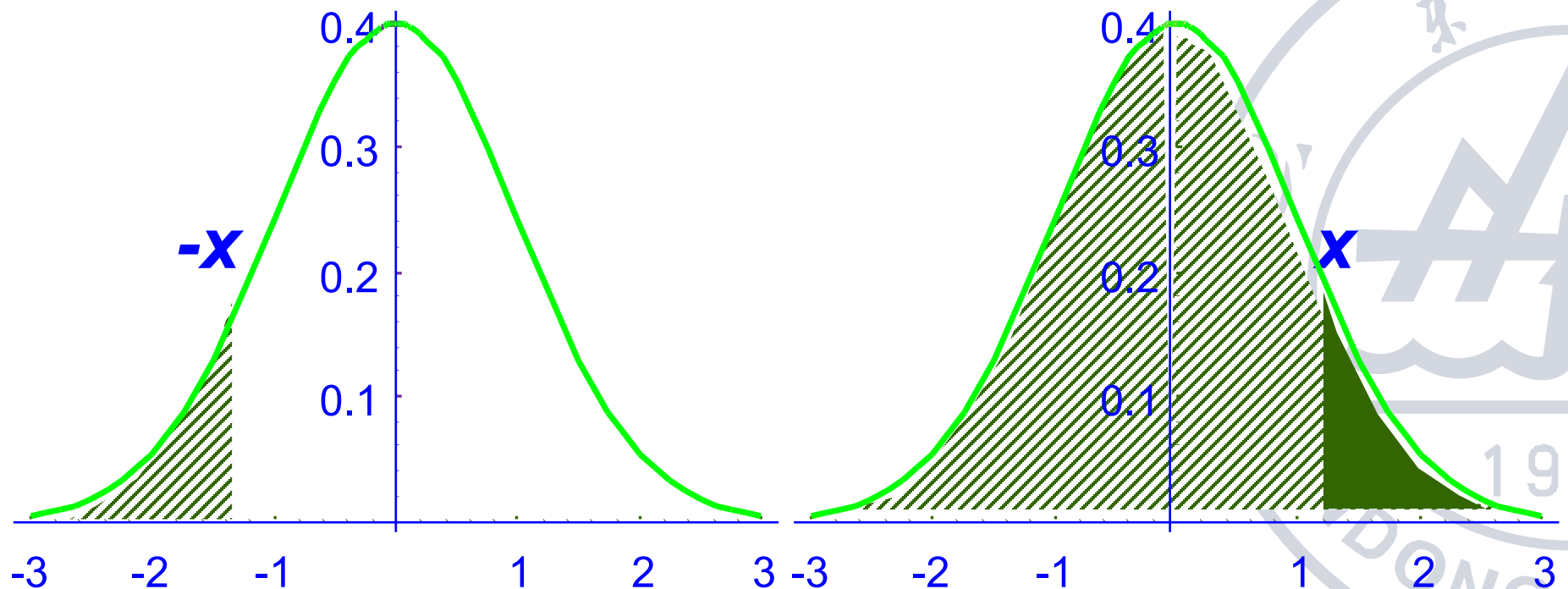
重要

标准正态分布的特性



常见连续型随机变量的分布

标准正态分布的特性

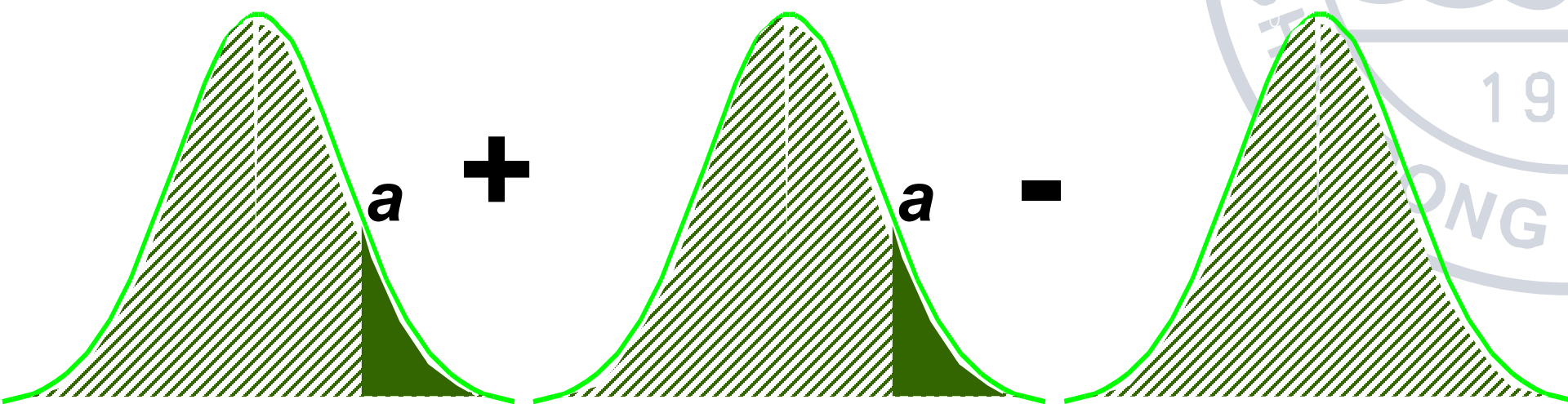
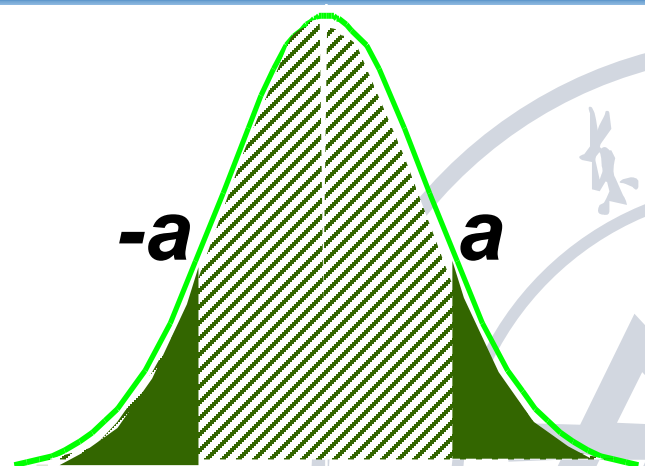


$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$

常见连续型随机变量的分布

标准正态分布的特性

$$P(|X| < a) = 2\Phi(a) - 1$$



常见连续型随机变量的分布

标准正态分布的性质

(1) if $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

(2) if $X \sim N(0, 1)$, 则 $Y = \mu + \sigma X \sim N(\mu, \sigma^2)$

(3) if $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, $i = 1, \dots, n$ are independent,

则 $\sum_{i=1}^n X_i \sim N(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2)$



常见连续型随机变量的分布

标准正态分布的重要性在于，**任何一个一般的正态分布都可以通过线性变换转化为标准正态分布。**

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

根据定理，只要将标准正态分布的分布函数制成表，就可以解决一般正态分布的概率计算问题。

常见连续型随机变量的分布

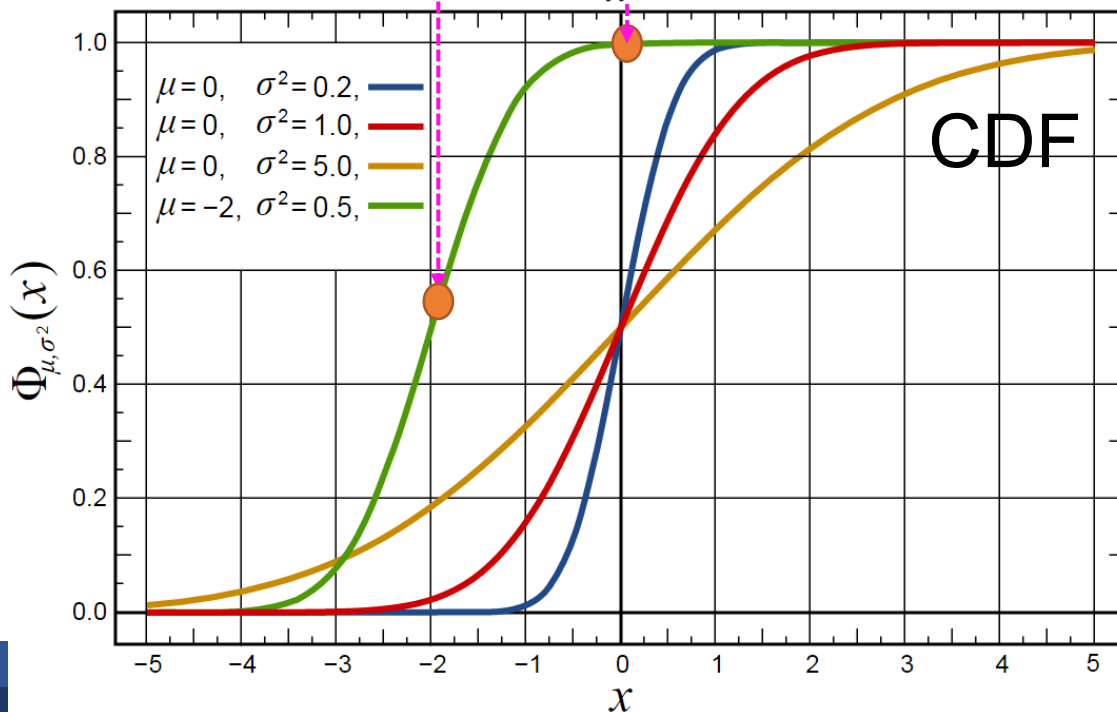
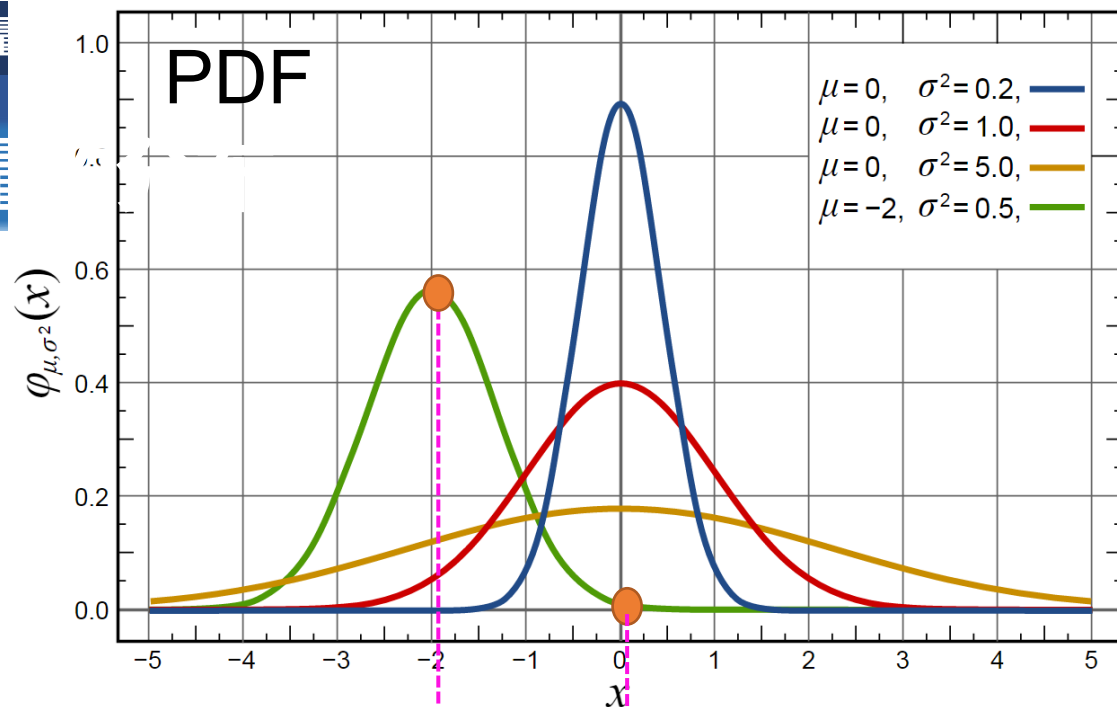
对一般的正态分布： $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

其**分布函数** $F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$

作变量代换 $s = \frac{t-\mu}{\sigma} \Rightarrow F(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$
 $\Rightarrow P(a < X < b) = F(b) - F(a)$
 $= \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$

$$\begin{aligned} P(X > a) &= 1 - F(a) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

正态分布图像示例



常见连续型随机变量的分布

例2.3.5 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, 试求:

$$(1) P\{1 \leq X < 2\} \quad (2) P(-1 \leq X < 2)$$

解:

$$\begin{aligned} (1). P\{1 \leq X < 2\} &= \Phi(2) - \Phi(1) \\ &= 0.97725 - 0.84134 \\ &= 0.13591 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2). P\{-1 \leq X < 2\} &= \Phi(2) - \Phi(-1) \\ &= \Phi(2) - [1 - \Phi(1)] \\ &= 0.97725 - 1 + 0.84134 \\ &= 0.81859 \end{aligned}$$

u	0.00
0.0	0.500 0
0.1	0.539 8
0.2	0.579 3
0.3	0.617 9
0.4	0.655 4
0.5	0.691 5
0.6	0.725 7
0.7	0.758 0
0.8	0.788 1
0.9	0.815 9
1.0	0.841 3
1.1	0.864 3
1.2	0.884 9
1.3	0.903 20
1.4	0.919 24
1.5	0.933 19
1.6	0.945 20
1.7	0.955 43
1.8	0.964 07
1.9	0.971 28
2.0	0.977 25
2.1	0.982 14

常见连续型随机变量的分布

例2.3.6 设 $X \sim N(1,4)$, 求 $P(0 \leq X \leq 1.6)$

解:

$$\begin{aligned}
 &P(0 \leq X \leq 1.6) \\
 &= \Phi\left(\frac{1.6 - 1}{2}\right) - \Phi\left(\frac{0 - 1}{2}\right) \\
 &= \Phi(0.3) - \Phi(-0.5) \\
 &= \Phi(0.3) - [1 - \Phi(0.5)] \\
 &= 0.6179 - [1 - 0.6915] \\
 &= 0.3094
 \end{aligned}$$

if $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

u	0.00
0.0	0.500 0
0.1	0.539 8
0.2	0.579 3
0.3	0.617 9
0.4	0.655 4
0.5	0.691 5
0.6	0.725 7
0.7	0.758 0
0.8	0.788 1
0.9	0.815 9
1.0	0.841 3
1.1	0.864 3
1.2	0.884 9
1.3	0.903 20
1.4	0.919 24
1.5	0.933 19
1.6	0.945 20
1.7	0.955 43
1.8	0.964 07
1.9	0.971 28
2.0	0.977 25
2.1	0.982 14

常见连续型随机变量的分布

例2.3.7 设随机变量 $X \sim N(2,9)$ ，试求：

(1) $P\{|X - 2| > 6\}$ (2) $P(X > 0)$

<i>u</i>	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	<i>u</i>
0.0	0.500 0	0.504 0	0.508 0	0.512 0	0.516 0	0.519 9	0.523 9	0.527 9	0.531 9	0.535 9	0.0
0.1	0.539 8	0.543 8	0.547 8	0.551 7	0.555 7	0.559 6	0.563 6	0.567 5	0.571 4	0.575 3	0.1
0.2	0.579 3	0.583 2	0.587 1	0.591 0	0.594 8	0.598 7	0.602 6	0.606 4	0.610 3	0.614 1	0.2
0.3	0.617 9	0.621 7	0.625 5	0.629 3	0.633 1	0.636 8	0.640 6	0.644 3	0.648 0	0.651 7	0.3
0.4	0.655 4	0.659 1	0.662 8	0.666 4	0.670 0	0.673 6	0.677 2	0.680 8	0.684 4	0.687 9	0.4
0.5	0.691 5	0.695 0	0.698 5	0.701 9	0.705 4	0.708 8	0.712 3	0.715 7	0.719 0	0.722 4	0.5
0.6	0.725 7	0.729 1	0.732 4	0.735 7	0.738 9	0.742 2	0.745 4	0.748 6	0.751 7	0.754 9	0.6
0.7	0.758 0	0.761 1	0.764 2	0.767 3	0.770 3	0.773 4	0.776 4	0.779 4	0.782 3	0.785 2	0.7
0.8	0.788 1	0.791 0	0.793 9	0.796 7	0.799 5	0.802 3	0.805 1	0.807 8	0.810 6	0.813 3	0.8
0.9	0.815 9	0.818 6	0.821 2	0.823 8	0.826 4	0.828 9	0.831 5	0.834 0	0.836 5	0.838 9	0.9
1.0	0.841 3	0.843 8	0.846 1	0.848 5	0.850 8	0.853 1	0.855 4	0.857 7	0.859 9	0.862 1	1.0
1.1	0.864 3	0.866 5	0.868 6	0.870 8	0.872 9	0.874 9	0.877 0	0.879 0	0.881 0	0.883 0	1.1
1.2	0.884 9	0.886 9	0.888 8	0.890 7	0.892 5	0.894 4	0.896 2	0.898 0	0.899 7	0.901 47	1.2
1.3	0.903 20	0.904 90	0.906 58	0.908 24	0.909 88	0.911 49	0.913 09	0.914 66	0.916 21	0.917 74	1.3
1.4	0.919 24	0.920 73	0.922 20	0.923 64	0.925 07	0.926 47	0.927 85	0.929 22	0.930 56	0.931 89	1.4
1.5	0.933 19	0.934 48	0.935 74	0.936 99	0.938 22	0.939 43	0.940 62	0.941 79	0.942 95	0.944 08	1.5
1.6	0.945 20	0.946 30	0.947 38	0.948 45	0.949 50	0.950 53	0.951 54	0.952 54	0.953 52	0.954 49	1.6
1.7	0.955 43	0.956 37	0.957 28	0.958 18	0.959 07	0.959 94	0.960 80	0.961 64	0.962 46	0.963 27	1.7
1.8	0.964 07	0.964 85	0.965 62	0.966 38	0.967 12	0.967 84	0.968 56	0.969 26	0.969 95	0.970 62	1.8
1.9	0.971 28	0.971 93	0.972 57	0.973 20	0.973 81	0.974 41	0.975 00	0.975 58	0.976 15	0.976 70	1.9
2.0	0.977 25	0.977 78	0.978 31	0.978 82	0.979 32	0.979 82	0.980 30	0.980 77	0.981 24	0.981 69	2.0
2.1	0.982 14	0.982 57	0.983 00	0.983 41	0.983 82	0.984 22	0.984 61	0.985 00	0.985 37	0.985 74	2.1

常见连续型随机变量的分布

例2.3.7 设随机变量 $X \sim N(2, 9)$, 试求:

(1) $P\{|X - 2| > 6\}$ (2) $P(X > 0)$

解:

$$\begin{aligned} (1). \quad & P\{|X - 2| > 6\} = 1 - P\{|X - 2| \leq 6\} \\ & = 1 - P\{-6 \leq X - 2 \leq 6\} = 1 - P\{-4 \leq X \leq 8\} \\ & = 1 - \left[\Phi\left(\frac{8 - 2}{3}\right) - \Phi\left(\frac{-4 - 2}{3}\right) \right] = 1 - [\Phi(2) - \Phi(-2)] \\ & = 2 \times [1 - \Phi(2)] = 2 \times (1 - 0.97725) = 0.0455 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2). \quad & P\{X > 0\} = 1 - P\{X \leq 0\} = 1 - \Phi\left(\frac{0 - 2}{3}\right) \\ & = 1 - \Phi\left(-\frac{2}{3}\right) = \Phi\left(\frac{2}{3}\right) = 0.7486 \end{aligned}$$

常见连续型随机变量的分布

3σ 原理 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $P(|X - \mu| < 3\sigma)$

$$\begin{aligned} P(|X - \mu| < 3\sigma) &= P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) \\ &= \Phi\left(\frac{\mu + 3\sigma - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\mu - 3\sigma - \mu}{\sigma}\right) \\ &= \Phi(3) - \Phi(-3) \\ &= 2\Phi(3) - 1 \\ &= 2 \times 0.9987 - 1 \\ &= 0.9974 \end{aligned}$$

一次试验中, X 落入区间 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 的概率为 0.9974, 而超出此区间可能性很小。

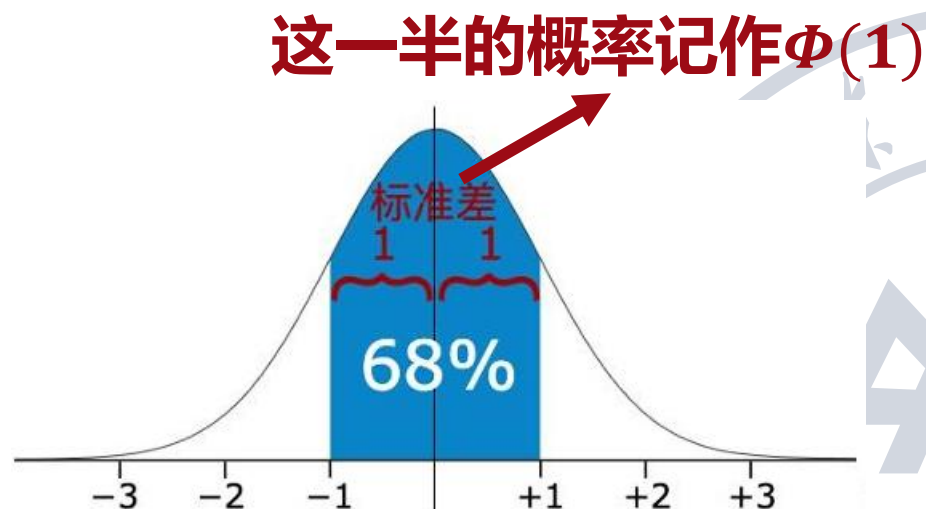
由 3σ 原理知, 当 $a < -3$ 时 $\Phi(a) \approx 0$, $b > 3$ 时 $\Phi(b) \approx 1$



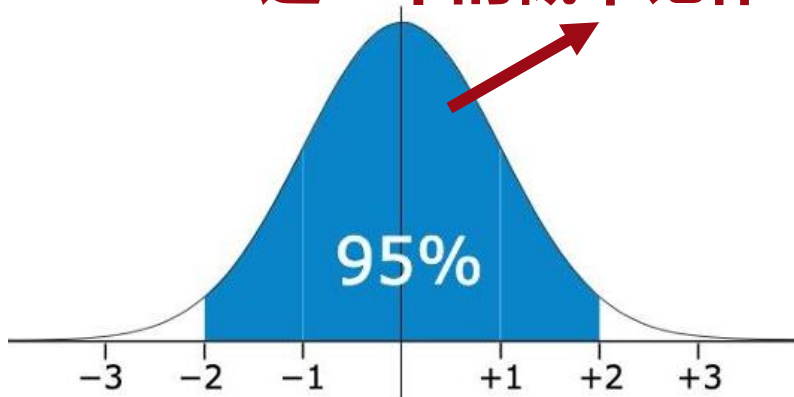
常见连续型随机变量的分布

3 σ 原理

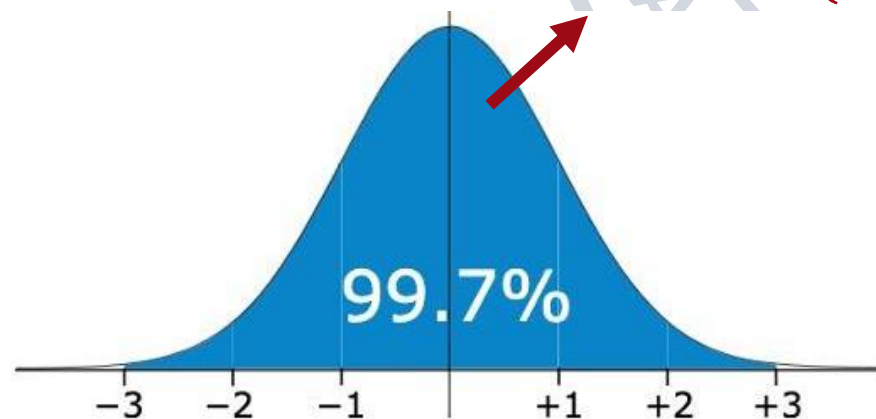
区间	面积或概率
$\mu \pm 1\sigma$	0.6827
$\mu \pm 2\sigma$	0.9545
$\mu \pm 3\sigma$	0.9973
$\mu \pm 1.960\sigma$	0.9500
$\mu \pm 2.576\sigma$	0.9900



这一半的概率记作 $\Phi(2)$



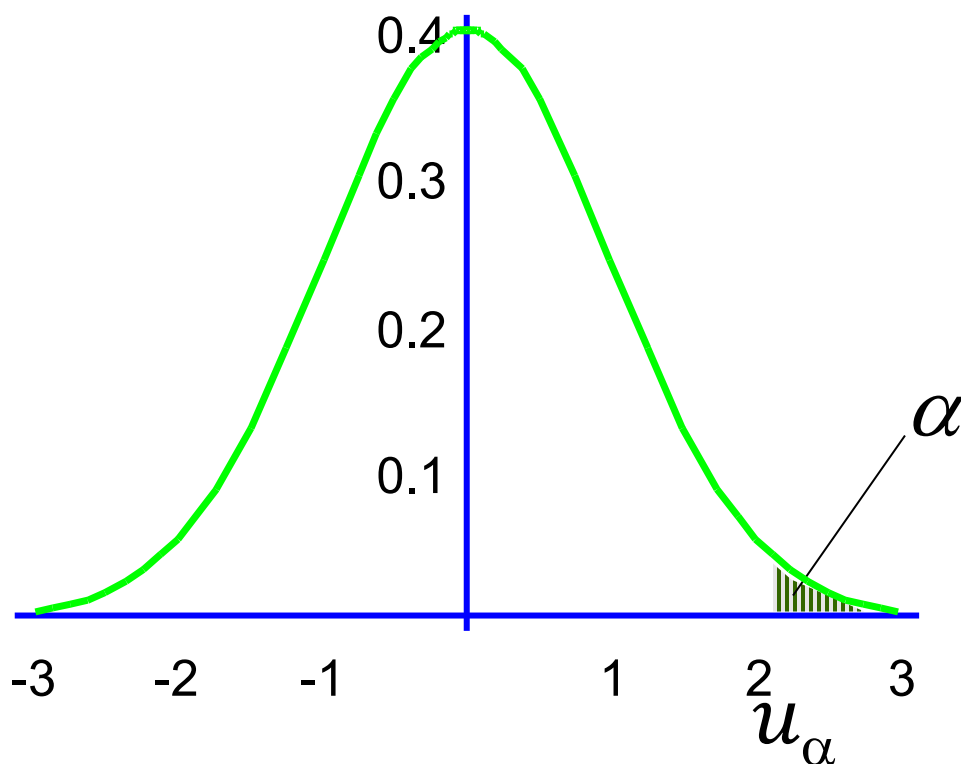
这一半的概率记作 $\Phi(3)$



常见连续型随机变量的分布

定义：标准正态分布的上 α 分位数 u_α

设 $X \sim N(0,1)$, $0 < \alpha < 1$, 称满足 $P(X > u_\alpha) = \alpha$ 的点 u_α 为 X 的上 α 分位数



常用数据

$$u_{0.05} = 1.645$$

$$u_{0.025} = 1.96$$

常见连续型随机变量的分布

例2.3.8 设测量的误差 $X \sim N(7.5, 100)$ (单位:米)。问要进行多少次独立测量, 才能使至少有一次误差的绝对值不超过10米的概率大于0.9?

解:

$$\begin{aligned} P(|X| \leq 10) &= \Phi\left(\frac{10-7.5}{10}\right) - \Phi\left(\frac{-10-7.5}{10}\right) \\ &= \Phi(0.25) - \Phi(-1.75) \\ &= \Phi(0.25) - [1 - \Phi(1.75)] \\ &= 0.5586 \end{aligned}$$

设 A 表示进行 n 次独立测量至少有一次误差的绝对值不超过10米

$$P(A) = 1 - (1 - 0.5586)^n > 0.9 \Rightarrow n > 3$$

故至少要进行 4 次独立测量才能满足要求。

常见连续型随机变量的分布

例2.3.9 某地区的月降水量服从 $\mu = 40, \sigma = 4$ (单位: cm)的正态分布。求从某月起连续10个月的月降水量都不超过 $50cm$ 的概率。

u	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	u
2.2	0.986 10	0.986 45	0.986 79	0.987 13	0.987 45	0.987 78	0.988 09	0.988 40	0.988 70	0.988 99	2.2
2.3	0.989 28	0.989 56	0.989 83	0.9 ² 00 97	0.9 ² 03 58	0.9 ² 06 13	0.9 ² 08 63	0.9 ² 11 06	0.9 ² 13 44	0.9 ² 15 76	2.3
2.4	0.9 ² 18 02	0.9 ² 20 24	0.9 ² 22 40	0.9 ² 24 51	0.9 ² 26 56	0.9 ² 28 57	0.9 ² 30 53	0.9 ² 32 44	0.9 ² 34 31	0.9 ² 36 13	2.4
2.5	0.9 ² 37 90	0.9 ² 39 63	0.9 ² 41 32	0.9 ² 42 97	0.9 ² 44 57	0.9 ² 46 14	0.9 ² 47 66	0.9 ² 49 15	0.9 ² 50 60	0.9 ² 52 01	2.5
2.6	0.9 ² 53 39	0.9 ² 54 73	0.9 ² 56 04	0.9 ² 57 31	0.9 ² 58 55	0.9 ² 59 75	0.9 ² 60 93	0.9 ² 62 07	0.9 ² 63 19	0.9 ² 64 27	2.6
2.7	0.9 ² 65 33	0.9 ² 66 36	0.9 ² 67 36	0.9 ² 68 33	0.9 ² 69 28	0.9 ² 70 20	0.9 ² 71 10	0.9 ² 71 97	0.9 ² 72 82	0.9 ² 73 65	2.7
2.8	0.9 ² 74 45	0.9 ² 75 23	0.9 ² 75 99	0.9 ² 76 73	0.9 ² 77 44	0.9 ² 78 14	0.9 ² 78 82	0.9 ² 79 48	0.9 ² 80 12	0.9 ² 80 74	2.8
2.9	0.9 ² 81 34	0.9 ² 81 93	0.9 ² 82 50	0.9 ² 83 05	0.9 ² 83 59	0.9 ² 84 11	0.9 ² 84 62	0.9 ² 85 11	0.9 ² 85 59	0.9 ² 86 05	2.9
3.0	0.9 ² 86 50	0.9 ² 86 94	0.9 ² 87 36	0.9 ² 87 77	0.9 ² 88 17	0.9 ² 88 56	0.9 ² 88 93	0.9 ² 89 30	0.9 ² 89 65	0.9 ² 89 99	3.0
3.1	0.9 ³ 03 24	0.9 ³ 06 46	0.9 ³ 09 57	0.9 ³ 12 60	0.9 ³ 15 53	0.9 ³ 18 36	0.9 ³ 21 12	0.9 ³ 23 78	0.9 ³ 26 36	0.9 ³ 28 86	3.1
3.2	0.9 ³ 31 29	0.9 ³ 33 63	0.9 ³ 35 90	0.9 ³ 38 10	0.9 ³ 40 24	0.9 ³ 42 30	0.9 ³ 44 29	0.9 ³ 46 23	0.9 ³ 48 10	0.9 ³ 49 91	3.2
3.3	0.9 ³ 51 66	0.9 ³ 53 35	0.9 ³ 54 99	0.9 ³ 56 58	0.9 ³ 58 11	0.9 ³ 59 59	0.9 ³ 61 03	0.9 ³ 62 12	0.9 ³ 63 76	0.9 ³ 65 05	3.3
3.4	0.9 ³ 66 31	0.9 ³ 67 52	0.9 ³ 68 69	0.9 ³ 69 82	0.9 ³ 70 91	0.9 ³ 71 97	0.9 ³ 72 99	0.9 ³ 73 98	0.9 ³ 74 93	0.9 ³ 75 85	3.4
3.5	0.9 ³ 76 74	0.9 ³ 77 59	0.9 ³ 78 42	0.9 ³ 79 22	0.9 ³ 79 99	0.9 ³ 80 74	0.9 ³ 81 46	0.9 ³ 82 15	0.9 ³ 82 82	0.9 ³ 83 47	3.5
3.6	0.9 ³ 84 09	0.9 ³ 84 69	0.9 ³ 85 27	0.9 ³ 85 83	0.9 ³ 86 37	0.9 ³ 86 89	0.9 ³ 87 39	0.9 ³ 87 87	0.9 ³ 88 34	0.9 ³ 88 79	3.6
3.7	0.9 ³ 89 22	0.9 ³ 89 64	0.9 ⁴ 00 39	0.9 ⁴ 04 26	0.9 ⁴ 07 99	0.9 ⁴ 11 58	0.9 ⁴ 15 04	0.9 ⁴ 18 38	0.9 ⁴ 21 59	0.9 ⁴ 24 68	3.7
3.8	0.9 ⁴ 27 65	0.9 ⁴ 30 52	0.9 ⁴ 33 27	0.9 ⁴ 35 93	0.9 ⁴ 38 48	0.9 ⁴ 40 94	0.9 ⁴ 43 31	0.9 ⁴ 45 58	0.9 ⁴ 47 77	0.9 ⁴ 49 88	3.8
3.9	0.9 ⁴ 51 90	0.9 ⁴ 53 85	0.9 ⁴ 55 73	0.9 ⁴ 57 53	0.9 ⁴ 59 26	0.9 ⁴ 60 92	0.9 ⁴ 62 53	0.9 ⁴ 64 06	0.9 ⁴ 65 54	0.9 ⁴ 66 96	3.9
4.0	0.9 ⁴ 68 33	0.9 ⁴ 69 64	0.9 ⁴ 70 90	0.9 ⁴ 72 11	0.9 ⁴ 73 27	0.9 ⁴ 74 39	0.9 ⁴ 75 46	0.9 ⁴ 76 49	0.9 ⁴ 77 48	0.9 ⁴ 78 43	4.0
4.1	0.9 ⁴ 79 34	0.9 ⁴ 80 22	0.9 ⁴ 81 06	0.9 ⁴ 81 86	0.9 ⁴ 82 63	0.9 ⁴ 83 38	0.9 ⁴ 84 09	0.9 ⁴ 84 77	0.9 ⁴ 85 42	0.9 ⁴ 86 05	4.1
4.2	0.9 ⁴ 86 65	0.9 ⁴ 87 23	0.9 ⁴ 87 78	0.9 ⁴ 88 32	0.9 ⁴ 88 82	0.9 ⁴ 89 31	0.9 ⁴ 89 78	0.9 ⁵ 02 26	0.9 ⁵ 06 55	0.9 ⁵ 10 66	4.2
4.3	0.9 ⁵ 14 60	0.9 ⁵ 18 37	0.9 ⁵ 21 99	0.9 ⁵ 25 45	0.9 ⁵ 28 76	0.9 ⁵ 31 93	0.9 ⁵ 34 97	0.9 ⁵ 37 88	0.9 ⁵ 40 66	0.9 ⁵ 43 32	4.3
4.4	0.9 ⁵ 45 87	0.9 ⁵ 48 31	0.9 ⁵ 50 65	0.9 ⁵ 52 88	0.9 ⁵ 55 02	0.9 ⁵ 57 06	0.9 ⁵ 59 02	0.9 ⁵ 60 89	0.9 ⁵ 62 68	0.9 ⁵ 64 39	4.4
4.5	0.9 ⁵ 66 02	0.9 ⁵ 67 59	0.9 ⁵ 69 08	0.9 ⁵ 70 51	0.9 ⁵ 71 87	0.9 ⁵ 73 18	0.9 ⁵ 74 42	0.9 ⁵ 75 61	0.9 ⁵ 76 75	0.9 ⁵ 77 84	4.5

常见连续型随机变量的分布

例2.3.9 某地区的月降水量服从 $\mu = 40, \sigma = 4$ (单位: cm)的正态分布。求从某月起连续10个月的月降水量都不超过 $50cm$ 的概率。

解: 设 X : 该地区的月降水量。则 $X \sim N(40, 42)$

再设 $A = \{\text{月降水量不超过 } 50cm\}$

$$\begin{aligned} \text{则: } P(A) &= P\{X \leq 50\} = \Phi\left(\frac{50-40}{4}\right) \\ &= \Phi(2.5) = 0.99379 \end{aligned}$$

所以, $P\{\text{连续10个月降水量不超过 } 50cm\} = 0.99379^{10} = 0.9396$

降水量可以 <0 吗?

常见连续型随机变量的分布

例2.3.9 某地区的月降水量服从 $\mu = 40, \sigma = 4$ (单位: cm)的正态分布。求从某月起连续10个月的月降水量都不超过 $50cm$ 的概率。

解：设 X ：该地区的月降水量。则 $X \sim N(40, 42)$

再设 $A = \{\text{月降水量不超过 } 50cm\}$

$$\begin{aligned} P(A) &= P\{0 \leq X \leq 50\} \\ &= \Phi\left(\frac{50 - 40}{4}\right) - \Phi\left(\frac{0 - 40}{4}\right) \\ &= \Phi(2.5) - \Phi(-10) \\ &= \Phi(2.5) - [1 - \Phi(10)] \\ &\approx \Phi(2.5) - 0 \approx 0.99379 \end{aligned}$$

$$\Phi(10) \approx 1$$

所以, $P\{\text{连续10个月降水量不超过 } 50cm\} = 0.99379^{10} = 0.9396$



常见连续型随机变量的分布

例2.3.10 假如老师乘坐出租车赶去机场，从学校到机场有两条路，第一条路总路程短但是路况时常拥堵，所需的时间为 $X \sim N(45, 10^2)$ ，第二条路程长，但是路况好，所需时间为 $X \sim N(55, 5^2)$ ，如果距离值机结束还有1个小时，试问选择哪条路赶上值机概率更大？



常见连续型随机变量的分布

例2.3.10 假如老师乘坐出租车赶去机场，从学校到机场有两条路，第一条路总路程短但是路况时常拥堵，所需的时间为 $X \sim N(45, 10^2)$ ，第二条路程长，但是路况好，所需时间为 $X \sim N(55, 5^2)$ ，如果距离值机结束还有1个小时，试问选择哪条路赶上值机概率更大？

解：

第一条路

$$P(X < 60) = P\left(\frac{X - 45}{10} < \frac{60 - 45}{10}\right) = \Phi(1.5)$$

概率更大

第二条路

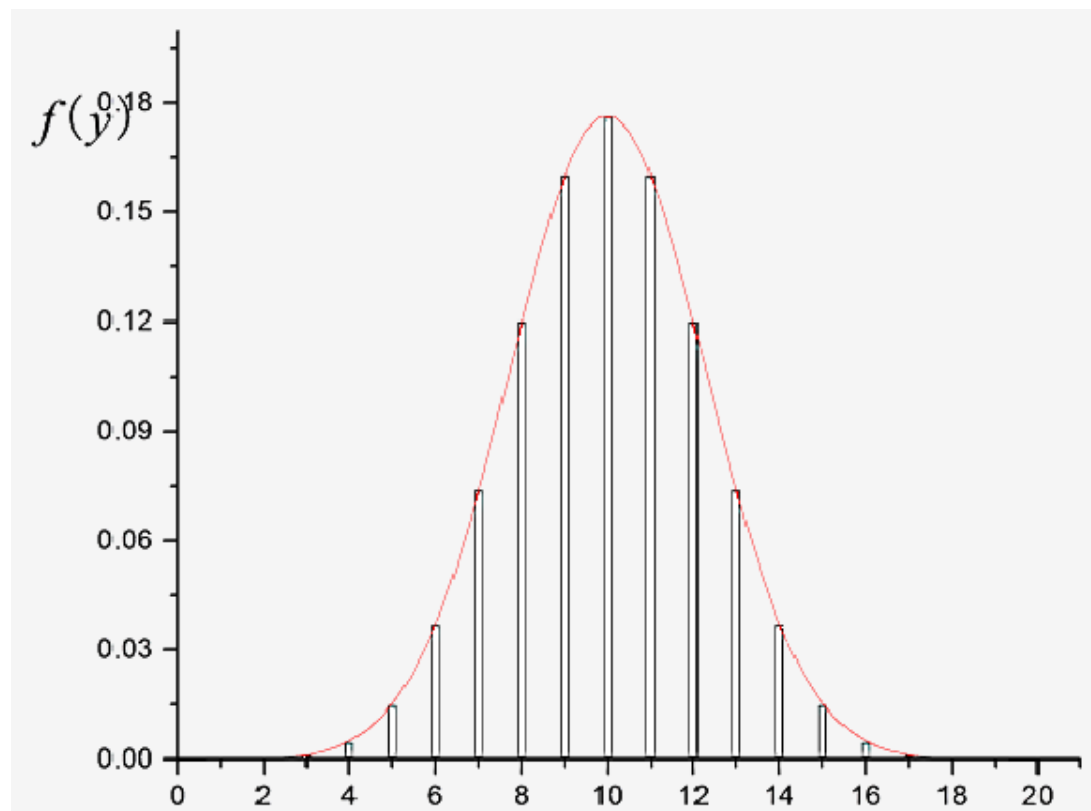
$$P(X < 60) = P\left(\frac{X - 55}{5} < \frac{60 - 55}{5}\right) = \Phi(1)$$

正态分布与二项分布的关系

以二项分布扔硬币为例，正面概率 $p = \frac{1}{2}$ ，那么反面概率 $q = 1 - p = \frac{1}{2}$ 。现假定扔硬币20次，则正面数量与反面数量的组合将有 21 个组（都正面、19个正面1个反面、……、1个正面19个反面、都反面），反面的概率函数 $P(y) = C_{20}^y 0.5^y 0.5^{20-y}$ ，于是概率分布计算如下：

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)^{20} &= 1 \left(\frac{1}{2}\right)^{20} + 20 \left(\frac{1}{2}\right)^{20} + 190 \left(\frac{1}{2}\right)^{20} + \Lambda + 20 \left(\frac{1}{2}\right)^{20} + 1 \left(\frac{1}{2}\right)^{20} \\ &= 0.000000 + 0.000020 + 0.000180 + \cdots + 0.000020 + 0.000000 \end{aligned}$$

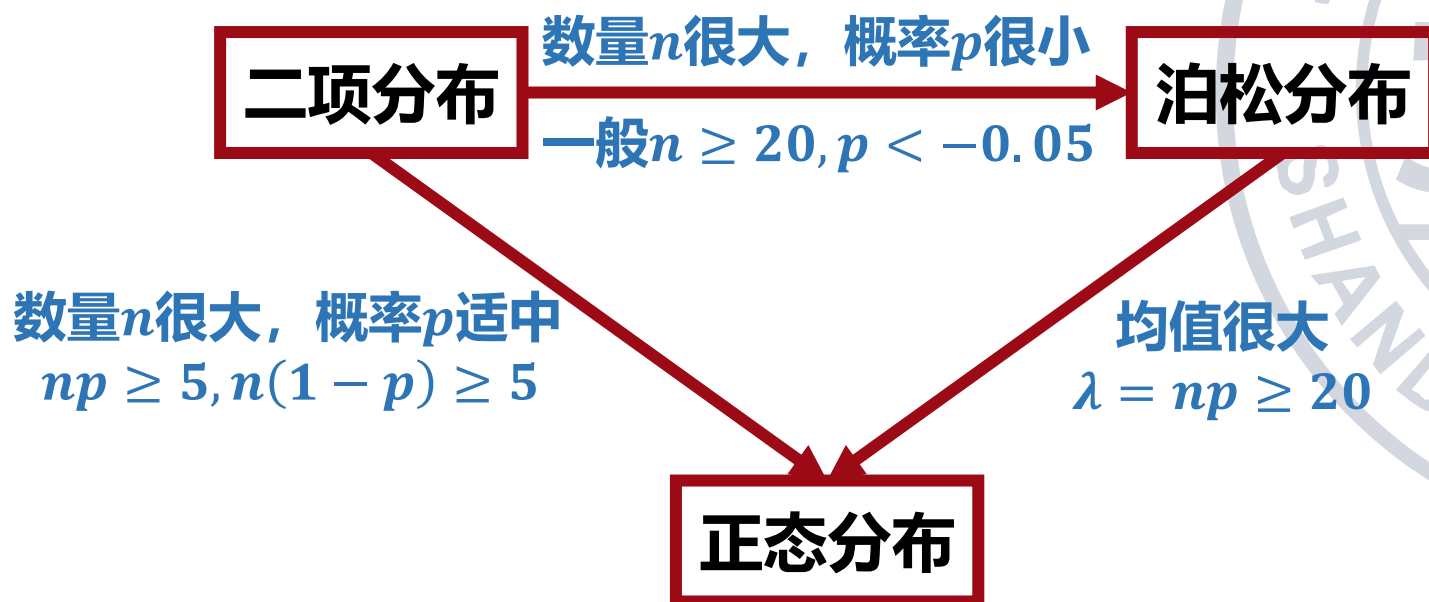
正态分布与二项分布的关系



当 n 增加到无穷多时 ($n \rightarrow \infty$), 多项式的折线就表现为一个接近正态分布的光滑曲线。

正态分布与二项分布的关系

对于二项分布来说，当试验次数 n 很大，且成功的概率 p 既不太接近0也不太接近1时，二项分布可以用一个具有相同均值 np 和方差 $np(1-p)$ 的正态分布来近似。



Summary

- 1、均匀分布
- 2、指数分布
- 3、正态分布、标准正态分布



【一张图串联概率论所有分布】

https://www.bilibili.com/video/BV1Vj411Z7NA/?share_source=copy_web&vd_source=f29334cd47f8c16971c64516ce205b6e

思考题

1. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0,1)$, 对给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 数 u_α 满足 $P\{X > u_\alpha\} = \alpha$, 若 $P\{|X| < x\} = \alpha$, 则 x 等于 ()

- A. $u_{\frac{\alpha}{2}}$
- B. $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$
- C. $u_{\frac{1-\alpha}{2}}$
- D. $u_{1-\alpha}$

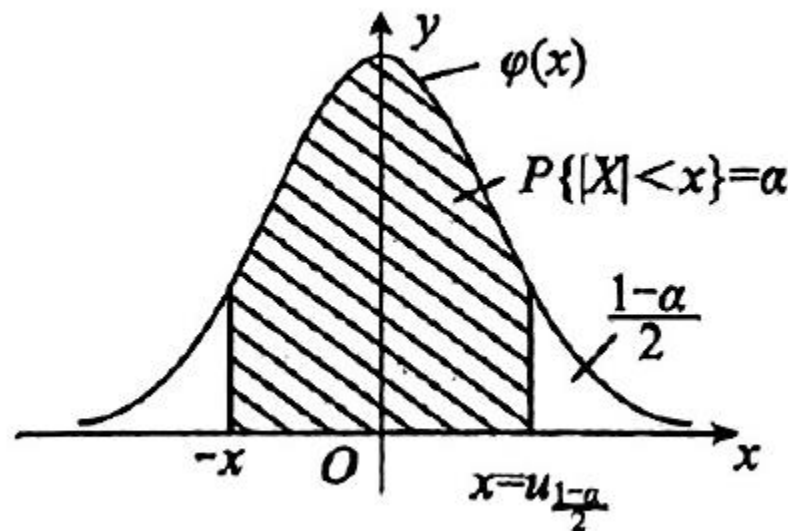
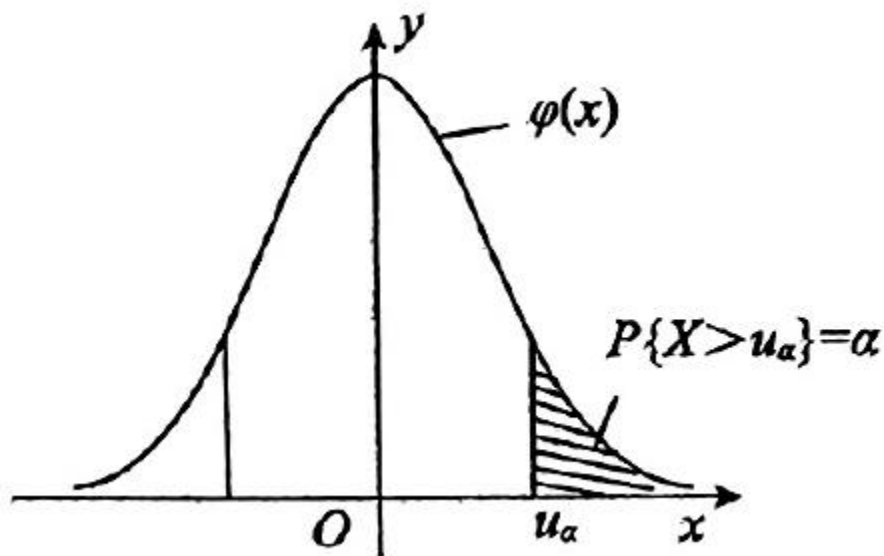


思考题

1. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0,1)$, 对给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 数 u_α 满足 $P\{X > u_\alpha\} = \alpha$, 若 $P\{|X| < x\} = \alpha$, 则 x 等于 ()

- A. $u_{\frac{\alpha}{2}}$ B. $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$ C. $u_{\frac{1-\alpha}{2}}$ D. $u_{1-\alpha}$

[解] C



思考题

2. 设随机变量 $X \sim U(2,5)$ ，现对 X 进行三次独立观测，求至少有一次观测值大于 3 的概率。



思考题

2. 设随机变量 $X \sim U(2,5)$, 现对 X 进行三次独立观测, 求至少有两次观测值大于 3 的概率。

[解] 设事件 A 为 “ X 的观测值大于 3” , 则

$$P(A) = P\{X > 3\} = \frac{2}{3}$$

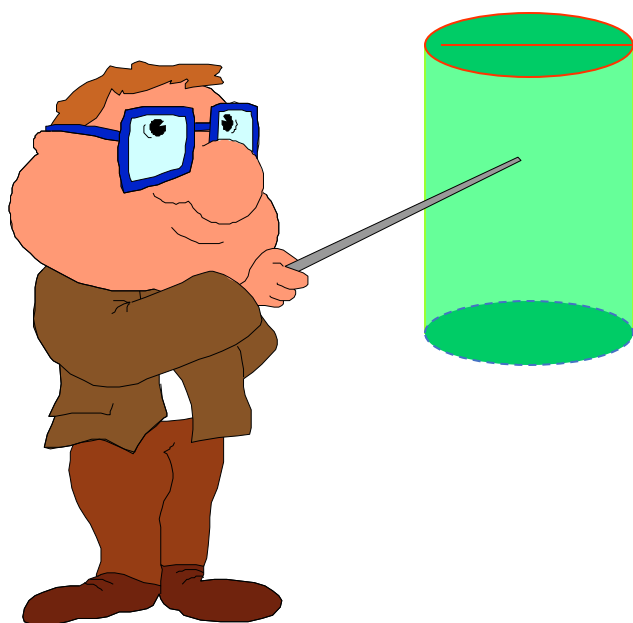
令 Y 是三次独立观测中观测值大于 3 的次数, 则 $Y \sim B(3, \frac{2}{3})$,

$$P(Y \geq 2) = C_3^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \frac{1}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{20}{27}$$

04 随机变量函数的分布

问题的提出

在实际中，人们常常对随机变量的函数更感兴趣。
例如，已知圆轴截面直径 d 的分布，求截面面积
 $A = \frac{\pi d^2}{4}$ 的分布。



随机变量的函数分布

问题 设随机变量 X 的分布已知, $Y = g(X)$ (设 g 是连续函数)(Y is a transformation of X), 如何由 X 的分布求出 Y 的分布?

方法 将与 Y 有关的事件转化成 X 的事件

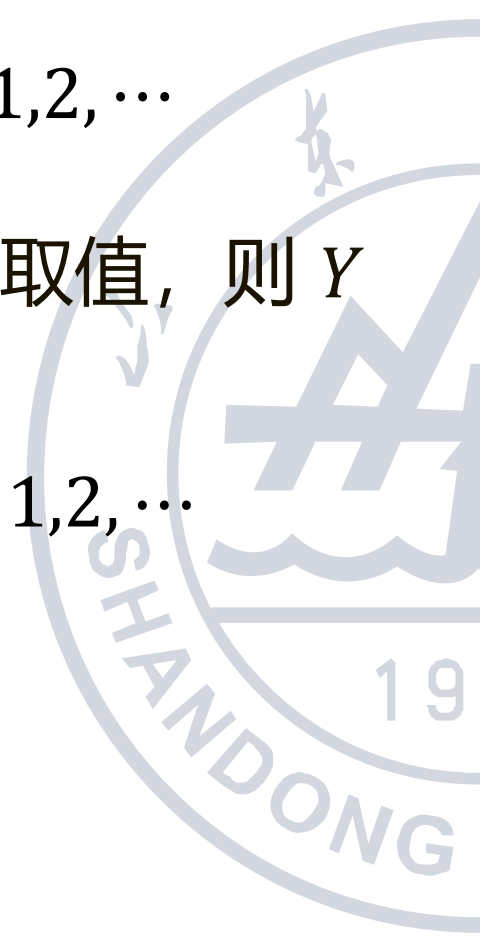


离散型随机变量函数的分布

设 $r.v. X$ 的分布律为 $P(X = x_k) = p_k, k = 1, 2, \dots$

由已知函数 $g(x)$ 可求出 $r.v. Y$ 的所有可能取值, 则 Y 的概率分布为

$$P(Y = y_i) = \sum_{k: g(x_k) = y_i} p_k, \quad i = 1, 2, \dots$$



离散型随机变量函数的分布

一般, 若 X 是离散型 $r.v$, X 的分布律为

$$X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_k \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_k \end{pmatrix}$$

则 $Y = g(X) \sim \begin{pmatrix} g(x_1) & g(x_2) & \cdots & g(x_k) \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_k \end{pmatrix}$

如果 $g(x_k)$ 中有一些是相同的, 把它们作并项, 对应概率相加即可。

离散型随机变量函数的分布

例2.4.1 已知 X 的概率分布为

X	-1	0	1	2
p_k	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

求 $Y_1 = 2X - 1$ 与 $Y_2 = X^2$ 的分布律

解

Y_1	-3	-1	1	3
p_k	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$



离散型随机变量函数的分布

X	-1	0	1	2
p_k	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

Y_2	1	0	1	4
p_k	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$



Y_2	0	1	4
p_k	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$

$$Y_2 = X^2$$



连续型随机变量函数的分布

重要

已知 X 的密度函数 $f(x)$ 或分布函数 $F(x)$, 求 $Y = g(X)$ 的密度函数。

方法:

- 从分布函数出发
- 用公式直接求密度函数



连续型随机变量函数的分布

重要

方法一 从分布函数出发

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y)$$

$$f_Y(y) = F'_Y(y)$$

对于连续型随机变量，在求 $Y = g(X)$ 的分布时，**关键**的一步是把事件 $\{g(X) \leq y\}$ 转化为 X 在一定范围内取值的形式(即对应值域的转换)，从而可以利用 X 的分布来求 $P\{g(X) \leq y\}$.

连续型随机变量函数的分布

方法一 从分布函数出发

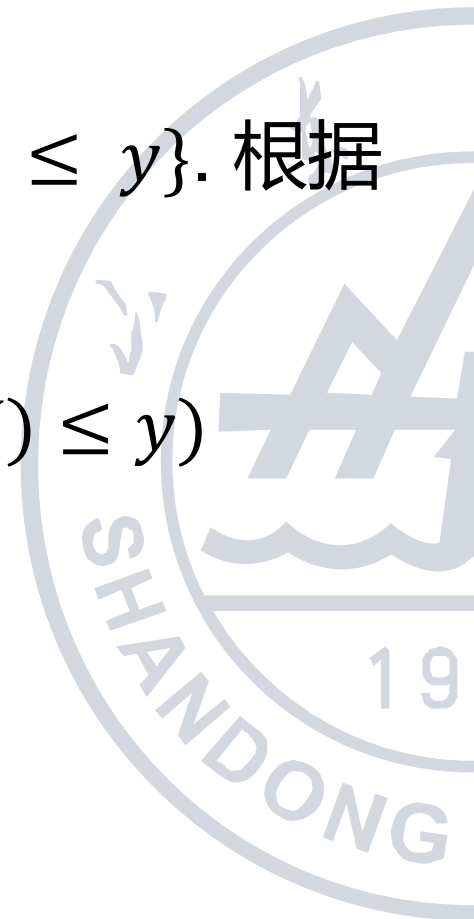
1. For each y , find the set $A_y = \{x : g(x) \leq y\}$. 根据 y 来发现 x 的取值范围

2. Find the cdf $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y)$

$$= P(\{x; g(x) \leq y\})$$

$$= \int_{A_y} f_X(x) dx$$

3. The pdf is $f_Y(y) = F'_Y(y)$



连续型随机变量函数的分布

例2.4.2: 设 $X \sim f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 求 $Y = 2X + 8$ 的概率密度函数。

解: 设 Y 的分布函数为 $F_Y(y)$,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P(2X + 8 \leq y) \\ &= P\left\{X \leq \frac{y-8}{2}\right\} = F_X\left(\frac{y-8}{2}\right) \end{aligned}$$

$$\text{于是 } Y \text{ 的密度函数 } f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = f_X\left(\frac{y-8}{2}\right) \cdot \frac{1}{2}$$



连续型随机变量函数的分布

例2.4.2: 设 $X \sim f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 求 $Y = 2X + 8$ 的概率

密度函数。

解: $f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, $f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = f_X\left(\frac{y-8}{2}\right) \cdot \frac{1}{2}$

注意到 $0 < x < 4$ 时, $f_X(x) \neq 0$, 即 $8 < y < 16$, $f_X\left(\frac{y-8}{2}\right) \neq 0$

此时 $f_Y(y) = f_X\left(\frac{y-8}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} = \frac{y-8}{16} \cdot \frac{1}{2}$

故 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y-8}{32}, & 8 < y < 16 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

连续型随机变量函数的分布

例2.4.3 已知 X 的 d.f. 为 $f_X(x)$, $Y = aX + b$, a, b 为常数, 且 $a \neq 0$, 求 $f_Y(y)$ 。



连续型随机变量函数的分布

例2.4.3 已知 X 的 d.f. 为 $f_X(x)$, $Y = aX + b$, a, b 为常数, 且 $a \neq 0$, 求 $f_Y(y)$ 。

解: $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(aX + b \leq y)$

当 $a > 0$ 时, $F_Y(y) = P\left(X \leq \frac{1}{a}(y - b)\right) = F_X\left(\frac{1}{a}(y - b)\right)$

$$f_Y(y) = \frac{1}{a} f_X\left(\frac{1}{a}(y - b)\right)$$

当 $a < 0$ 时, $F_Y(y) = P\left(X \geq \frac{1}{a}(y - b)\right) = 1 - F_X\left(\frac{1}{a}(y - b)\right)$

$$f_Y(y) = -\frac{1}{a} f_X\left(\frac{1}{a}(y - b)\right)$$

故

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{1}{a}(y - b)\right)$$

连续型随机变量函数的分布



例2.4.3 已知 X 的 d.f. 为 $f_X(x)$, $Y = aX + b$, a, b 为常数, 且 $a \neq 0$, 求 $f_Y(y)$ 。

解: $f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{1}{a}(y - b)\right)$

变换示例: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y = aX + b$

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{1}{a}(y - b)\right) \\ = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma|a|} e^{-\frac{(y-b-a\mu)^2}{2a^2\sigma^2}} \quad -\infty < y < \infty$$

即: $Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$

特别地, 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

$$a = \frac{1}{\sigma}, b = -\frac{\mu}{\sigma}$$



连续型随机变量函数的分布

例2.4.4 设 X 具有概率密度函数 $f_x(x)$, 求 $Y = X^2$ 的概率密度函数。



连续型随机变量函数的分布

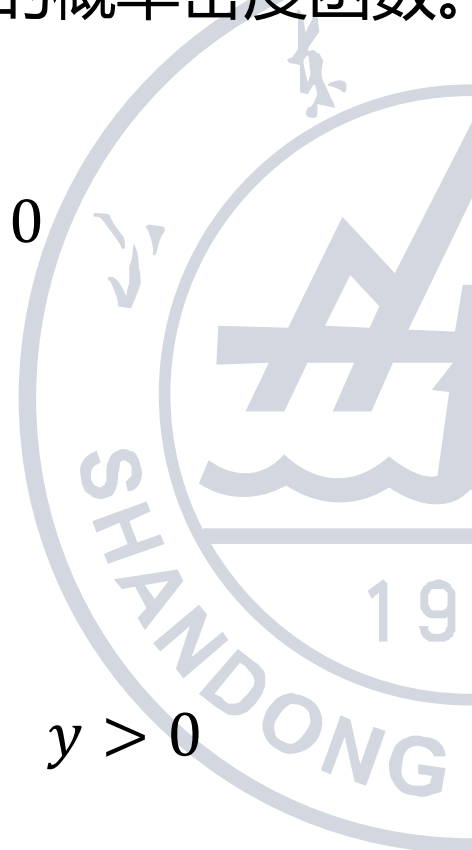
例2.4.4 设 X 具有概率密度函数 $f_X(x)$, 求 $Y = X^2$ 的概率密度函数。

解： 设 Y 和 X 的分布函数分别为 $F_Y(y)$ 和 $F_X(x)$,
 注意到 $Y = X^2 \geq 0$, 故当 $y \leq 0$ 时, $F_Y(y) = 0$
 当 $y > 0$ 时,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) \\ &= P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) \\ &= F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) \end{aligned}$$

求导可得

$$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} [f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})], & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$



连续型随机变量函数的分布

例2.4.4 设 X 具有概率密度函数 $f_X(x)$, 求 $Y = X^2$ 的概率密度函数。

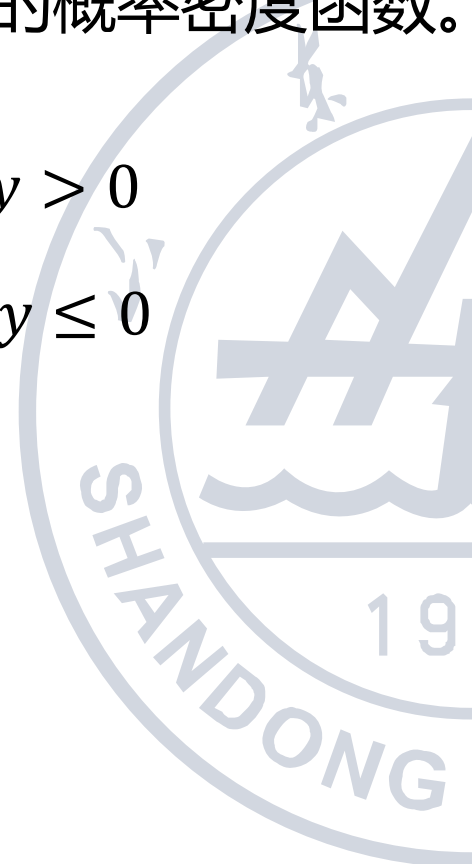
$$\text{解: } f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} [f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})], & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

例如, $X \sim N(0,1)$, 其概率密度为:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, -\infty < x < \infty$$

则 $Y = X^2$ 的概率密度为:

$$f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} y^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{y}{2}}, -\infty < x < \infty$$



连续型随机变量函数的分布

重要

从上述例中可以看到，在求 $P(Y \leq y)$ 的过程中，关键的一步是设法从 $\{g(X) \leq y\}$ 中解出 X ，从而得到与 $\{g(X) \leq y\}$ 等价的 X 的不等式。

例如，用 $\{X \leq \frac{y-8}{2}\}$ 代替 $\{2X + 8 \leq y\}$ ，用 $\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\}$ 代替 $\{X^2 \leq y\}$

这样做是为了利用已知的 X 的分布，从而求出相应的概率，这是求 $r.v$ 的函数的分布的一种常用方法。

连续型随机变量函数的分布

重要

方法二 用公式

定理 设连续型r.v X 具有概率密度 $f_X(x)$, 又设 $y = g(x)$ **单调可导**, 其反函数为 $x = g^{-1}(y)$, 则 $Y = g(X)$ 是一个连续型r.v, 其概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[g^{-1}(y)] \left| \frac{dg^{-1}(y)}{dy} \right|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中, $\alpha = \min_{a \leq x \leq b} g(x), \beta = \max_{a \leq x \leq b} g(x)$

此定理的证明与前面的解题思路类似。

连续型随机变量函数的分布

例2.4.2[方法一]: 设 $X \sim f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 求 $Y = 2X + 8$ 的概率密度函数。

解: $f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, $f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = f_X\left(\frac{y-8}{2}\right) \cdot \frac{1}{2}$

注意到 $0 < x < 4$ 时, $f_X(x) \neq 0$, 即 $8 < y < 16$, $f_X\left(\frac{y-8}{2}\right) \neq 0$

此时 $f_Y(y) = f_X\left(\frac{y-8}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} = \frac{y-8}{16} \cdot \frac{1}{2}$

故 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y-8}{32}, & 8 < y < 16 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

连续型随机变量函数的分布

例2.4.2[方法二]: 设 $X \sim f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 求 $Y = 2X +$

8 的概率密度函数。

解: $g^{-1}(y) = x = \frac{y-8}{2}, \quad \frac{dx}{dy} = \frac{1}{2}$

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[g^{-1}(y)] \left| \frac{dg^{-1}(y)}{dy} \right|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{y-8}{32}, & 8 < y < 16 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



连续型随机变量函数的分布

例2.4.5 $X \sim E(2)$, $Y = -3X + 2$, 求 $f_Y(y)$



连续型随机变量函数的分布

例2.4.5 $X \sim E(2)$, $Y = -3X + 2$, 求 $f_Y(y)$

解: $g^{-1}(y) = x = \frac{y-2}{-3}, \quad \frac{dx}{dy} = -\frac{1}{3}$

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \left| \frac{1}{-3} \right| f_X \left(\frac{1}{-3} (y-2) \right) \\ &= \begin{cases} \frac{1}{3} \cdot 2e^{-2 \times \left(-\frac{y-2}{3} \right)}, & -\frac{y-2}{3} > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{2}{3} e^{-\frac{2(2-y)}{3}}, & y < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \end{aligned}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[g^{-1}(y)] \left| \frac{dg^{-1}(y)}{dy} \right|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



Summary

2.1 $r.v. X, F(x), f(x)$ 定义, 关系, 性质

2.2 离散型随机变量 及其分布律

超几何分布
几何分布
两点分布
二项分布
泊松分布

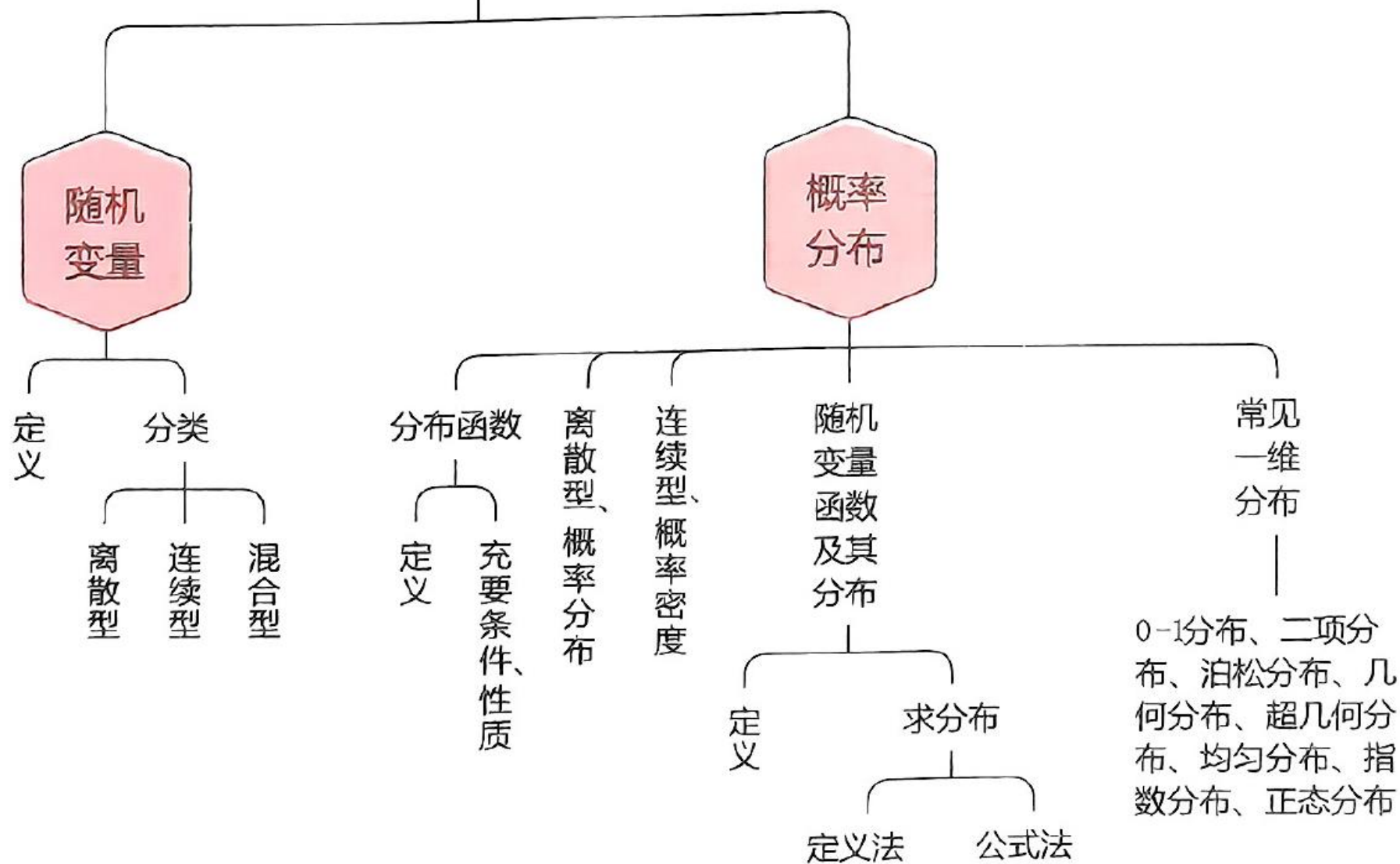
2.3 连续型随机变量 及其分布

均匀分布
指数分布
正态分布、标准正态分布

2.4 随机变量函数的分布

- (1) 从分布函数出发
- (2) 用公式直接求d.f.

随机变量及其概率分布



随堂测验



教室里有 n 个座位和 n 名学生，编号均为1到 n 。学生以**随机顺序**进入教室。第一个进入的学生忘记了自己的学号，于是他**随机选择一个空座位**坐下。之后每名学生进入时，若自己的编号对应座位空着，则坐自己座位；否则从剩余空座位中**随机选择一个**坐下。问：**最后一名进入的学生能坐到自己座位上的概率是多少？**

- A. $\frac{1}{n}$ B. $\frac{1}{2}$
- C. $\frac{n-1}{n}$ D. $\frac{1}{n-1}$

【【趣味数学】谁拿走了我的伞？反直觉的概率学小谜题】

<https://www.bilibili.com/video/BV1RZedzDEUo>